海南 · 2027届高考复习

物理001
逐题精讲与方法图谱

从受力图、矢量与图像，走到多过程临界问题

18题完整知识讲解 / 16幅重绘辅助图

严谨步骤 · 20段运动动画配套 · 方法迁移 · 关键帧回看

版本说明

本书以用户提供的8张高三物理试卷图片为依据，按原题顺序独立推导。它是学习讲解稿，不是官方答案或官方评分细则。第7题保留原图裁切与文字辨读说明；第11题标明模型边界。未收到本套学生作答，故不据此虚拟批改或认定个人错因。

内容版本 1.2 2026年11月7日
配套网页与本PDF使用同一份逐题内容数据。

使用说明与证据边界

建议先独立做题，再依次阅读“思路入口—严谨推导—方法总结—关联知识—易错点—迁移练习”。每一题都从研究对象、方向和适用条件开始，尽量避免只给公式与答案。

怎样阅读不同难度的内容

基础阶段：优先读第1—6、8、10、12、16题，训练单位、受力、位移与速度的区分。
综合阶段：读第9、11、13、17、18题，重点检查临界条件、分段状态与守恒边界。
实验阶段：第14、15题独立成组，训练读数、图像斜率截距、控制变量与误差分析。
本版每题先设“先补这一点基础”，再给一个短问题自查。学生解法以高中课内知识为主，不用微积分；模型提醒只说明适用条件，不作为额外考试要求。

已核验与未能确认的事项

- 第7题原图分数放大后可辨读为3m/2，据此解得C；分母下沿与装置图的裁切情况保留在原图说明中。
- 第11题按高中常用模型选BC；学生主线使用P=Fv、牛顿第二定律与速度图像面积，不使用微积分。
- 第15题按主尺2mm、游标第8线重合读为2.40mm；原图放大附于资料中。
- 未收到本套物理学生答卷和官方评分细则，不能据此逐题批改、认定个人错因或计算新成绩。
- 海南高考复习定位不等于本试卷已被证实是海南官方命题；本版不宣称对应尚未核验的2027官方考纲或某出版社教材。

图与公式的使用约定

普通PDF不能直接播放GIF；本版在对应题目插入关键帧，点击链接可到网页播放。离线包内有GIF原件与同源视频。动画暂停时物理时钟也暂停；第2、9、14题的场景切换均按独立示意处理。

图为依据可见条件重新绘制的教学图，除坐标图外不保证长度按实际比例。实线表示当前模型中的实际过程，虚线表示分量、参考线、外推或渐近线，并在图题中解释。力图中的箭头用于说明方向；未给定数值的图不能拿箭头像素长度进行测量。

所有速度、加速度、位移在计算题中使用同一坐标下的符号；“速率”“大小”与有符号分量分开。每个守恒关系都要检查对象与时间区间。

区域与教材定位

本资料服务于海南、2027届、物理化学生物选科的复习项目。用户提供的试卷未显示足以确认命题地区与官方性质的信息，因此不称其为海南官方试题。本版按高中物理知识模块建立索引；具体学校教材版本与2027年正式考试文件仍需另据权威来源核验。

答案速查与重点核对

题号	结论	最关键的入口
1	C	基本单位而非导出单位
2	D	初速度为零且只受重力
3	D	重力与它的全部分力不能重复计算
4	B	重力功−20J；摩擦功−20J；外力功40J
5	D	甲4个真实力，乙5个真实力
6	A	$\rho = 3\pi(1+1/n)^3/(GT^2)$
7	C（辨读）	乙按 $3m/2$ 辨读，分别列式得 $T = 3mg/5$；保留原图裁切说明
8	B	$J = \sqrt{2}mv$；净功为0
9	AC	共同角速度；需求与最大静摩擦比较
10	BD	$v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$；总时间0.2s
11	BC*	恒功率使加速度递减；末速表述有理想化
12	AD	上升与下降阻力方向相反，分别用动能定理
13	ABD	匀速段 $x_0 \sim 2x_0$；$K = ma_0/(2x_0)$
14	见逐空解答	4；1.00×10^{2}；线性范围失效；B；不同；A、C；4:3
15	见逐空解答	$2.40\,\mathrm{mm}$；$1.0\,\mathrm{m/s}$；$m = 2h/k$；$g = kF_0/(2h)$
16	$5\,\mathrm{m/s^2}$；$40\,\mathrm{m}$	从开始刹车计时，不含反应距离
17	$\mu = \sqrt{3}/2$	质量0.40kg；圆弧半径1.25m
18	6m/s、2m/s	第一问间距1.50m；最终1.25m；第三问质量2.10kg

* 第11题按高中常规模型选择BC。严格恒功率、恒阻力模型中，终极速度仅能渐近接近；详见该题的模型提醒。第7题按可辨质量分数3m/2讲解，原图裁切说明见该题。

目录

使用说明与证据边界 2
答案速查与重点核对 3
第1题　阻力系数的单位：先解出待求量 5
第2题　自由落体：同时核对初速度和受力 8
第3题　单摆端点：真实力与分力不能重复计算 12
第4题　匀速上斜面：力做功的正负与克服力做功 15
第5题　叠放课本：先分对象，再辨接触处的相对运动 18
第6题　由卫星周期求地球密度：先分清高度和轨道半径 22
第7题　定滑轮连接体：两个物体分别列牛顿第二定律 26
第8题　足球转向：冲量是动量的矢量差 30
第9题　转盘上的碎石：向心力需求与静摩擦上限 33
第10题　平抛的两个时刻：用速度角求水平速度 36
第11题　恒功率启动：加速度减小，速度曲线向下弯 41
第12题　有恒定阻力的上抛：上升和下降分段用能量 45
第13题　传送带与弹簧：从a—x图读出三段运动 49
第14题　实验：弹簧图像与向心力控制变量 54
第15题　实验：游标卡尺、光电门与v^2—F直线 59
第16题　紧急刹车：由受力得到减速度，再求距离 63
第17题　斜面—圆弧：由F—h图反推质量与半径 67
第18题　弹簧弹开—撞墙—再碰撞：按事件顺序建模 72
附录A　知识模块与题号索引 82
附录B　自测与薄弱点记录模板 83
附录C　原始资料、核验与版本记录 84

第1题　阻力系数的单位：先解出待求量

单位与量纲 · 模型识别　原图页1　独立推导

核心题意与作答结论

小雨滴受到的阻力大小近似满足 $f=kv$，v 是速度大小。要求用国际单位制的基本单位表示 k 的单位。A：$\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$；B：$\mathrm{N\cdot s\cdot m^{-1}}$；C：$\mathrm{kg\cdot s^{-1}}$；D：$\mathrm{kg\cdot s^{-2}}$。

结论：C

先补这一点基础：单位相除，就像普通分数相除

力的单位N来自质量×加速度，即$\mathrm{kg\cdot m/s^2}$。速度单位是m/s。题目问的是k的单位，所以先把k单独放在等号一边。

先想一问：已知f=kv，怎样只留下k?

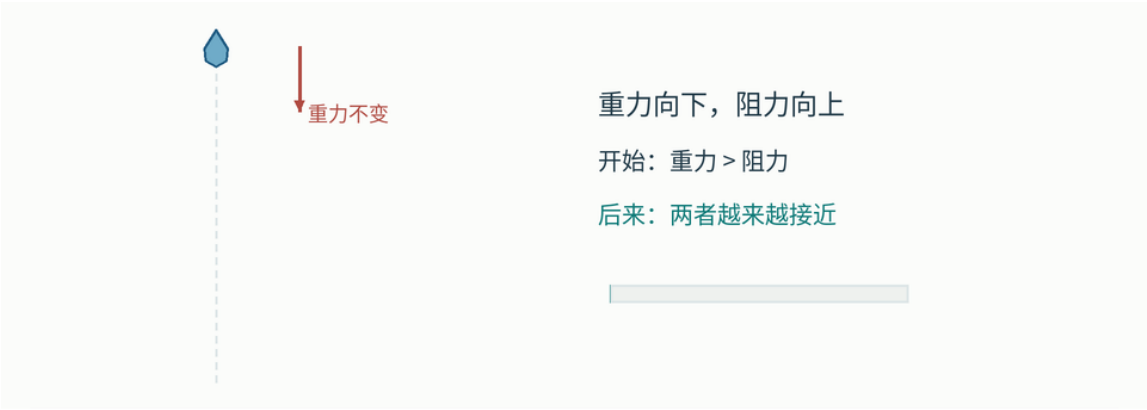
核对：两边同时除以v，得到k=f/v；再把力和速度的单位代进去约分。

思路入口

写出关系式 → 解出目标量 → 所有单位化为基本单位 → 约分 → 代回检查。

第1题 · 运动过程：雨滴与线性阻力

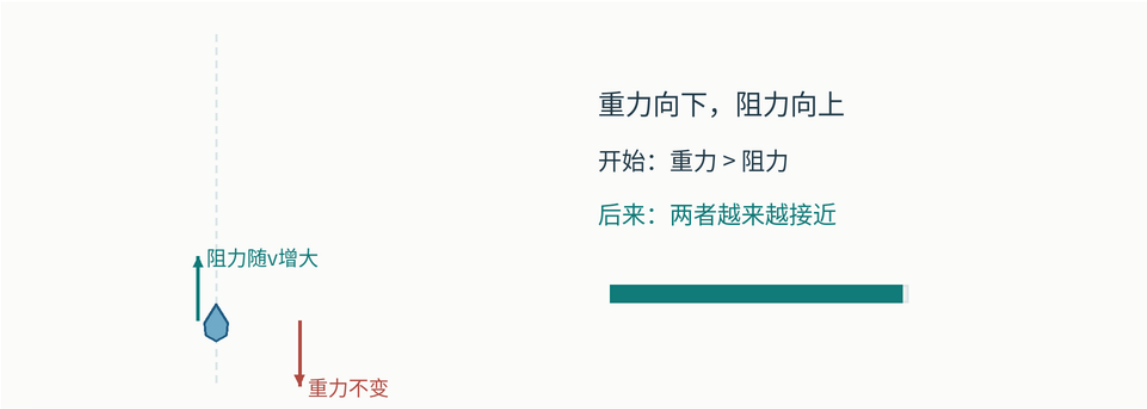
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 雨滴仍向下加速，但加速度逐渐减小



02 t=1.000s 雨滴仍向下加速，但加速度逐渐减小



03 t=4.000s 逐渐接近终极速度；本段不表示已经精确达到

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q01 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q01.gif

第一步：先作代数变形

从题目给出的关系解出待求系数，不能凭“阻力系数”四个字记单位：

$$k=\frac{f}{v}.$$

这里 f 是力的大小，单位为 N；v 是速率，单位为 $\mathrm{m/s}$。

第二步：把导出单位还原成基本单位

牛顿第二定律给出 $F=ma$，所以 $1\,\mathrm{N}=1\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-2}}$。于是

$$[k]=\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m\cdot s^{-1}}}=\frac{\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-2}}}{\mathrm{m\cdot s^{-1}}}=\mathrm{kg\cdot s^{-1}}.$$

C正确。B与C具有相同的物理量纲，但B含有导出单位N，不符合“基本单位符号”的限定；A的量纲是动量，D的量纲与本题不符。

第三步：代回原式复核

把 $[k]=\mathrm{kg/s}$ 与 $[v]=\mathrm{m/s}$ 相乘，得到 $\mathrm{kg\cdot m/s^2}=\mathrm{N}$，正好是力的单位，检验通过。单位一致是公式成立的必要条件，不能单凭单位一致证明一个公式一定正确。

方法总结

写出关系式 → 解出目标量 → 所有单位化为基本单位 → 约分 → 代回检查。

关联知识与适用边界

- 国际单位制中，力学常用基本单位是m、kg、s；N、J、W、Pa都是导出单位。
- 量纲只体现物理量的类型；纯数系数、角度的弧度数、三角函数值不改变量纲。
- 若模型改为 $f=kv^2$，则 $[k]=\mathrm{kg/m}$，系数单位随模型改变。
- 若模型是 $f=av+bv^2$，两个项都必须具有力的量纲，且 a 与 b 的单位不同。

常见错误及纠正

- 把B判成“物理上单位错误”：它只是未满足题目的表达形式。
- 把速度单位写成m而漏掉时间。
- 用常见字母含义猜单位；同一个k可以是弹簧劲度系数，也可以是比例系数。

迁移练习与核对

若阻力满足 $f=cv^2$，求 c 的SI基本单位。

核对： $[c]=\mathrm{N/(m/s)^2}=\mathrm{kg\cdot m^{-1}}$。

第2题　自由落体：同时核对初速度和受力

运动模型 · 自由落体　原图页1　独立推导

核心题意与作答结论

以地面为参考系，判断哪种情境可以看作自由落体：A火箭落入回收装置；B从匀速飞行的飞机上跳伞后；C翼装飞行从悬崖跳下后；D蹦极者由静止跳下、绳子被拉直之前。

结论：D

先补这一点基础：先查两个条件，不急着套公式

自由落体是“从静止开始、只受重力”的理想运动。这里的静止要相对题目指定的参考系判断。空气阻力能否忽略，也要看情境。

先想一问：从飞机跳下，是否等于相对地面初速度为零?

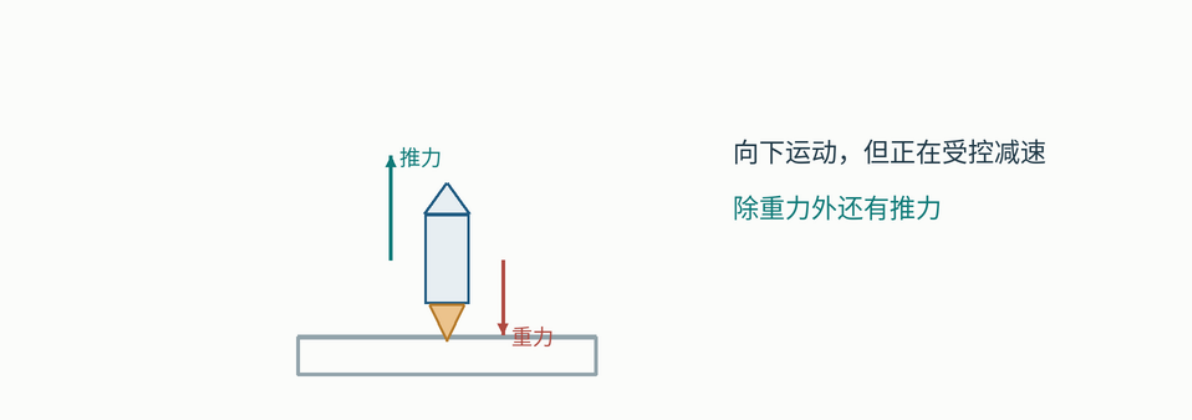
核对：不等于。跳下瞬间仍带着飞机的水平速度，因此即使忽略空气阻力，整体也不是从静止开始的自由落体。

思路入口

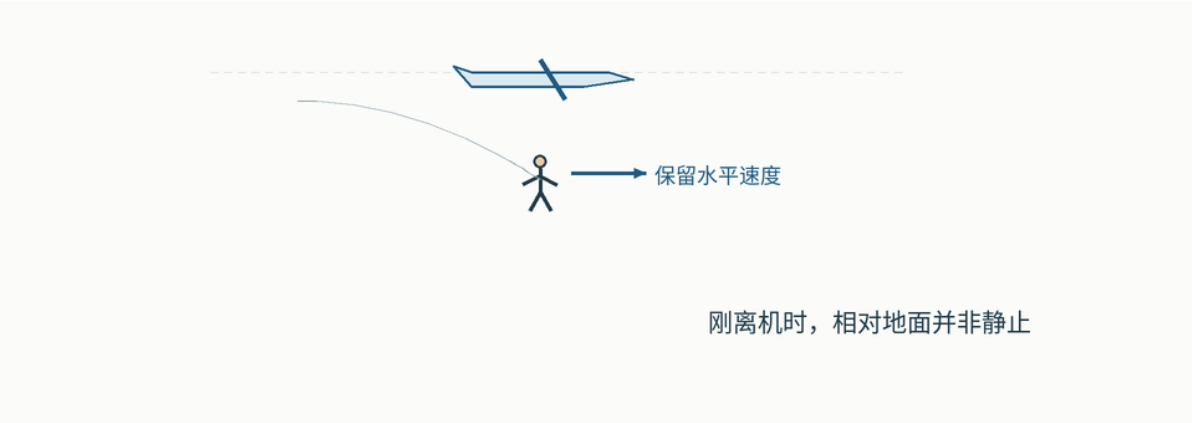
确定参考系 → 查初速度 → 画受力图 → 划定模型适用的时间段。

第2题 · 运动过程：四种下落情境

四个独立的生活情境，未把示意场景参数当成原题给定值。



01 回收减速段示意：不能只因“正在下落”就当作自由落体



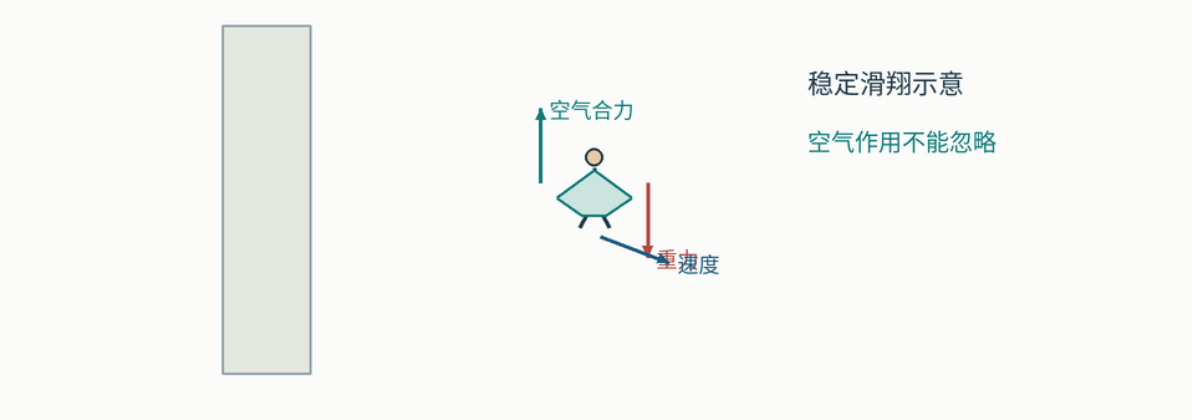
02 这里忽略空气作用，只突出离机时仍有水平初速度

观看动态过程

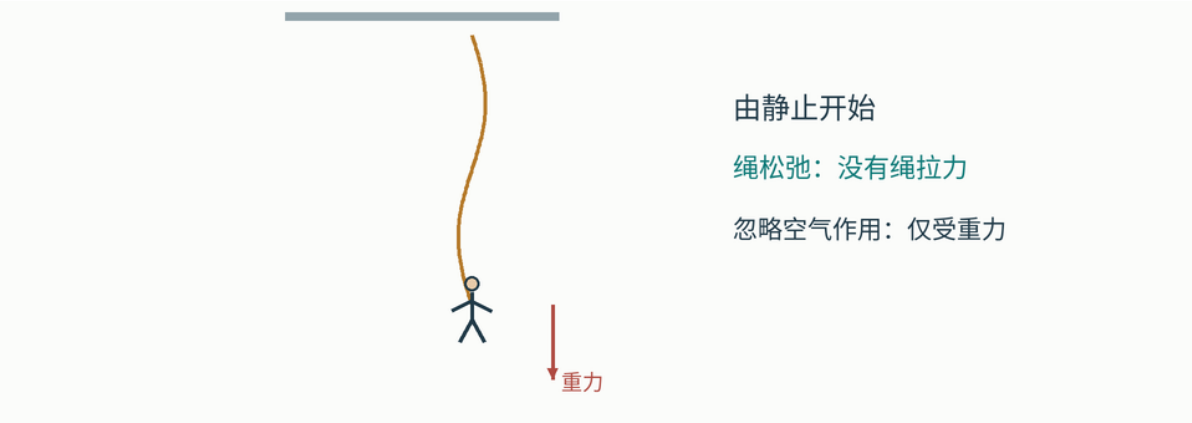
本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q02 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q02.gif

第2题 · 运动过程：四种下落情境

四个独立的生活情境，未把示意场景参数当成原题给定值。



03 翼装靠空气作用滑翔；图示只展示一个稳定滑翔阶段



04 演示到绳刚绷直为止；此后的弹性拉伸属于另一阶段

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q02 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q02.gif

第一步：写出自由落体的判据

高中自由落体模型同时要求：相对选定参考系初速度为零；运动中只受重力，或其他力与重力相比可忽略；近地面范围内重力加速度近似恒定。不能只看物体是否向下运动。

第二步：逐项核对

A：火箭回收过程一般有发动机推力和空气作用，题图情境不能按只受重力处理。B：离开飞机时，人在地面参考系中仍有飞机赋予的水平速度；若忽略空气阻力，更接近平抛模型，不能称为从静止开始的自由落体。C：翼装飞行依靠显著的空气作用，重力不是唯一主要作用力。D：由静止起跳且绳子尚未绷紧，绳的拉力为零；忽略短时间内的空气阻力，可看作自由落体。因此选择D。

第三步：把模型变成可用公式

选竖直向下为正方向，释放位置为原点。在模型适用的这段时间内：

$$a=g,\qquad v=gt,\qquad y=\frac{1}{2}gt^2,\qquad v^2=2gy.$$

一旦蹦极绳开始受拉，就必须重新分析受力，不能继续套用整段 $a=g$。

方法总结

确定参考系 → 查初速度 → 画受力图 → 划定模型适用的时间段。

关联知识与适用边界

- 自由落体是匀变速直线运动的特殊情形，初速度为零是其定义条件之一。
- 仅受重力但初速度不为零的运动，可能是竖直上抛、平抛或斜抛。
- “失重”描述支持力或悬挂拉力的变化，不代表物体不受重力。
- 研究阶段切换时，应检查接触、绳是否绷紧、空气作用是否可忽略。

常见错误及纠正

- 把“正在下落”直接等同自由落体。
- 跳伞后人的水平速度不会在脱离飞机的瞬间自动消失。
- 把绳未拉直之前和拉直之后合并为同一个受力模型。

迁移练习与核对

一物体从匀速水平行驶的车上无相对速度释放，地面观察者看到什么运动?
核对：忽略空气阻力，为平抛；竖直分运动是自由落体，但整体运动不是自由落体运动。

第3题　单摆端点：真实力与分力不能重复计算

受力分析 · 矢量分解　原图页1、2　独立推导

核心题意与作答结论

细绳一端固定，小球在竖直面内摆动。摆到左侧最高点A时，绳的拉力为 F，重力 G 分解为沿绳方向的 F_1 和垂直绳方向的 F_2。判断关于受力和合力运算的说法。辅助图与交互中的T表示题干的同一个绳拉力F。

结论：D

先补这一点基础：真实的力要找到施力物体

地球给小球重力，绳给小球拉力。分力只是把一个力换成两个方向来计算，并没有增加施力物体。端点的速度为零，不等于下一瞬间不再改变速度。

先想一问：把重力分成两个分力后，小球真的多受了两个力吗?

核对：没有。计算时用两个分力代替重力，原来的重力就不能再额外加一次。

思路入口

先画真实力 → 再选坐标轴 → 用分力替换原力 → 沿各轴列式 → 用运动状态核对方向。

真实受力：两个力

计算替换：重力用分力表示

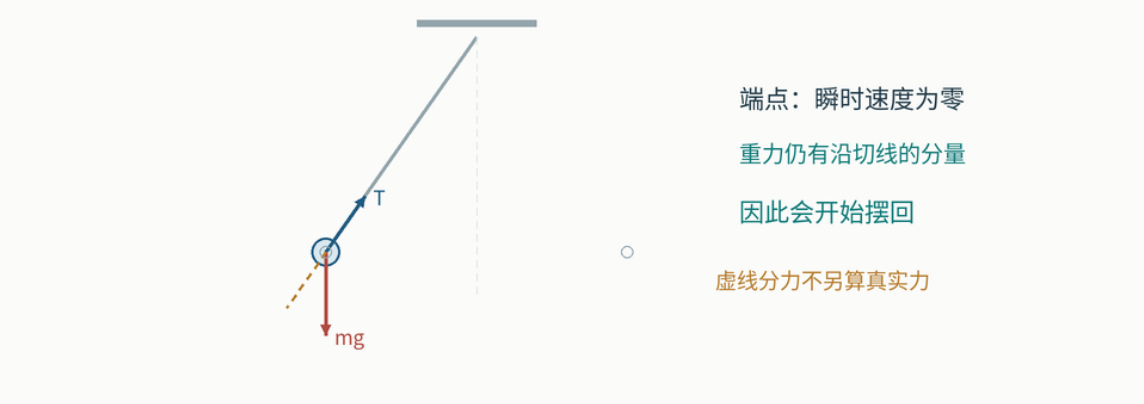
$$\vec{G}=\vec{G}_1+\vec{G}_2$$



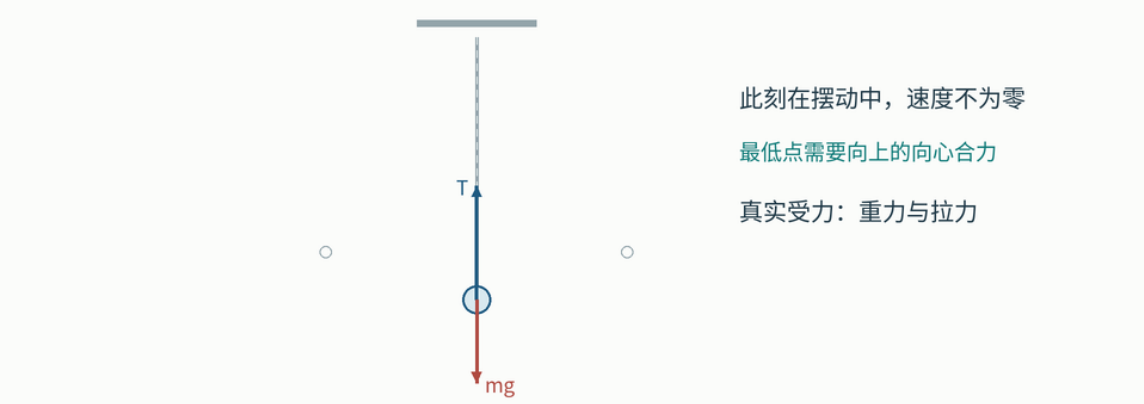
图3　单摆端点：真实力与分力不能重复计算（教学重绘）。详见正文条件说明。

第3题 · 运动过程：摆球与端点受力

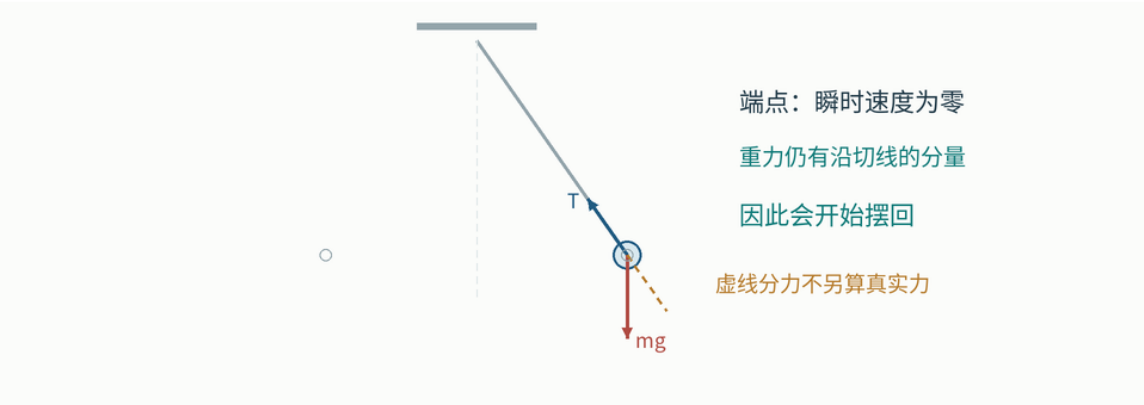
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 接近端点：速度很小，仍有切向加速度



02 t=0.509s 运动中：速度与拉力都随位置变化



03 t=1.017s 接近端点：速度很小，仍有切向加速度

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q03 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q03.gif

第一步：只按相互作用清点真实力

研究对象是小球。小球与地球相互作用，受到重力；小球与绳相互作用，受到拉力。忽略空气阻力，小球只受这两个真实力。F_1、F_2 是用来代替重力进行计算的两个矢量，不是额外的两个施力物体，因此A所说“受到 F, F_1, F_2 三个力”不正确。

第二步：明确分解的矢量等式

分力与原力满足

$$\vec{G} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2.$$

小球受到的合力是

$$\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F} + \vec{G} = \vec{F} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2.$$

因此可以先把 $\vec{F}_1$ 与 $\vec{F}$ 合成，再与 $\vec{F}_2$ 合成，D正确。C的算法同时把重力及其全部分力计入，重复计算了重力。

第三步：区分分力和作用反作用力

真实重力的反作用力，是小球对地球的引力；真实拉力的反作用力，是小球对绳的拉力。人为分解出来的两个分力并不各自对应一个新的真实相互作用，所以不能声称这两个分力都各有独立的反作用力，B不正确。

第四步：用端点运动状态复核

设绳与竖直方向夹角为 θ，绳长为 L。端点瞬时速度为零，径向向心加速度 $v^2/L = 0$，因此

$$F - mg\cos\theta = 0.$$

但切向合力仍为 $mg\sin\theta$，切向加速度大小为 $g\sin\theta$。所以“速度为零”不能推出“合力为零”。当 $0 < \theta < 90^\circ$ 时，合力指向摆动切线的最低点方向。

方法总结

先画真实力 → 再选坐标轴 → 用分力替换原力 → 沿各轴列式 → 用运动状态核对方向。

关联知识与适用边界

- 力的合成遵守矢量加法，交换律、结合律都成立；前提是所加矢量没有遗漏或重复。
- 平衡力作用在同一物体上；作用与反作用力作用在两个物体上。
- 曲线运动的加速度可分为切向和法向；速度为零的瞬间不能据此认定总加速度为零。
- 摆到最低点时，切向重力为零，但一般有向心加速度；摆到端点时情况正好不同。

常见错误及纠正

- 把虚线分力和实线原力都计入实际受力个数。
- 把 $v=0$ 写成 $a=0$。
- 以“大小相等、方向相反”作为平衡力的唯一判据，漏掉研究对象。

迁移练习与核对

小球在最低点速度为 v，拉力是多少?
核对：取指向悬点为径向正方向，$F-mg=mv^2/L$，故 $F=mg+mv^2/L$。

第4题　匀速上斜面：力做功的正负与克服力做功

受力分析 · 功与能　原图页2　独立推导

核心题意与作答结论

斜面倾角 30°、高 $h=2\,\mathrm{m}$，物体质量 $m=1\,\mathrm{kg}$，动摩擦因数 $\mu=\sqrt{3}/3$，$g=10\,\mathrm{m/s^2}$。外力F沿斜面向上，使物体匀速从底端到顶端。A重力做功20J；B克服摩擦力做功20J；C外力做功20J；D合力做功20J。
结论：B

先补这一点基础：路程、高度和功的正负分别处理

支持力与运动方向垂直，所以不做功。摩擦力与上滑位移相反，做负功。重力功用竖直高度算，摩擦功用斜面路程算。匀速只说明总功为零。
先想一问：物体上升2m，沿斜面走的路也一定是2m吗?
核对：不是。由sin30°=高度/斜面长度，沿斜面路程是4m。

思路入口

先求几何路程 → 垂直方向求支持力 → 沿斜面列平衡 → 分力计算功 → 动能定理复核。

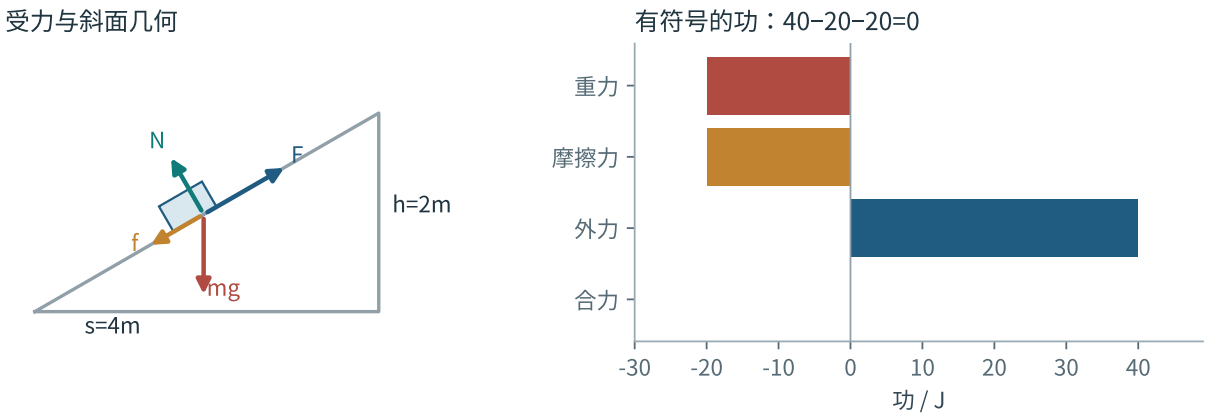
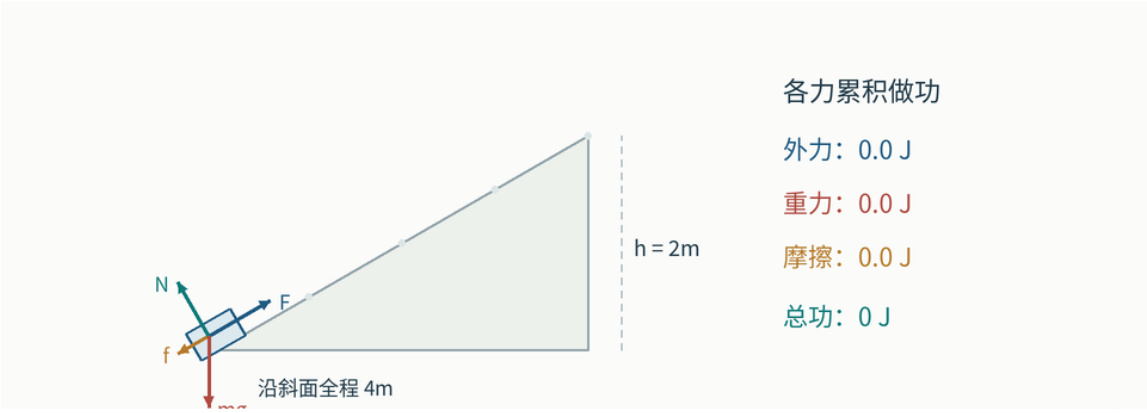


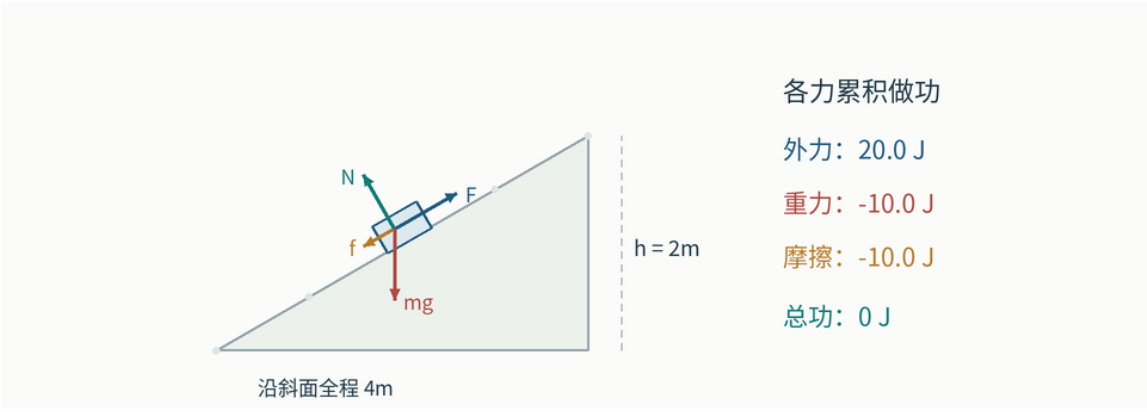
图4　匀速上斜面：力做功的正负与克服力做功（教学重绘）。详见正文条件说明。

第4题 · 运动过程：物块匀速上斜面

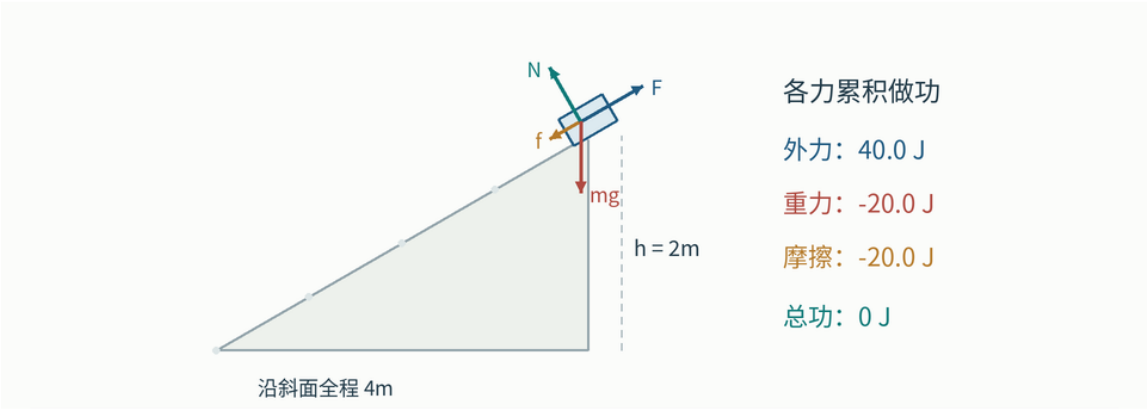
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 相等时间内走过相等路程：物块匀速上滑



02 t=2.000s 相等时间内走过相等路程：物块匀速上滑



03 t=4.000s 相等时间内走过相等路程：物块匀速上滑

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q04 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q04.gif

第一步：先求路程与支持力

斜面长度由几何关系得到

$$s=\frac{h}{\sin 30^\circ}=4\,\mathrm{m}.$$

外力沿斜面，没有垂直斜面的分量。垂直斜面方向无加速度，因此

$$N=mg\cos 30^\circ=5\sqrt{3}\,\mathrm{N}.$$

滑动摩擦力大小为

$$f=\mu N=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot 5\sqrt{3}=5\,\mathrm{N},$$

方向沿斜面向下。

第二步：由匀速条件求外力

取沿斜面向上为正方向。匀速意味着合力为零，所以

$$F-mg\sin 30^\circ-f=0.$$

由此 $F=5+5=10\,\mathrm{N}$。注意匀速不意味着每个力不做功。

第三步：逐个计算功，保留符号

重力与上升位移的夹角为钝角，重力功也可直接用高度差求得：

$$W_G=-mgh=-20\,\mathrm{J}.$$

摩擦力与位移反向：

$$W_f=-fs=-20\,\mathrm{J}.$$

外力与位移同向：

$$W_F=Fs=40\,\mathrm{J}.$$

支持力始终垂直位移，做功为零。合力功为各力功的代数和：

$$W_{\text{net}}=40-20-20=0.$$

“克服摩擦力做功”表示摩擦力负功的绝对值，即20J，因此只有B正确。

第四步：用动能定理独立核对

物体匀速，始末动能相同。动能定理要求 $W_{\text{net}} = \Delta E_k = 0$，与上面的逐力计算一致。外力输入40J，其中20J转化为重力势能，20J转化为内能。

方法总结

先求几何路程 → 垂直方向求支持力 → 沿斜面列平衡 → 分力计算功 → 动能定理复核。

关联知识与适用边界

- 恒力功 $W = Fs\cos\alpha$ 中的夹角，是力与位移之间的夹角。
- 重力功只取决于竖直高度变化；摩擦功通常需要实际接触过程和相对运动信息。
- “克服某力做功”与“某力做功”符号相反，必须按题目措辞回答。
- 若外力有垂直斜面的分量，支持力一般不再等于 $mg\cos\theta$。

常见错误及纠正

- 把斜面高度2m当成摩擦力的作用路程。
- 把重力做功写成正20J。
- 因为匀速就把每个力的功都写成零。

迁移练习与核对

如果斜面光滑，其余条件不变且仍匀速上滑，外力做多少功?
核对：仍增加20J重力势能，且无摩擦耗能，所以外力做功20J。

第5题　叠放课本：先分对象，再辨接触处的相对运动

受力分析 · 静摩擦与滑动摩擦　原图页2　独立推导

核心题意与作答结论

甲课本叠放在乙课本上，乙放在水平桌面上。用水平向右的拉力F拉动甲，甲向右运动，乙与桌面保持静止。判断受力个数和摩擦力类型。题目没有说甲匀速。
结论：D

先补这一点基础：相对谁滑动，决定是哪种摩擦

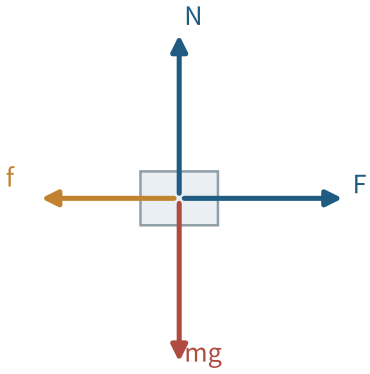
把甲、乙分别圈出来分析。甲在乙上滑动，甲乙间是滑动摩擦；乙没有在桌面上滑动，乙与桌面间可以有静摩擦。作用在两个物体上的力不能称为一对平衡力。
先想一问：乙相对地面静止，它受的摩擦力就全是静摩擦吗?

核对：不是。乙与甲接触的上表面发生相对滑动，上面是滑动摩擦；下面与桌面不滑动，可以是静摩擦。

思路入口

把每个物体单独隔离 → 列接触清单 → 判断每对接触面的相对滑动 → 按施力物体逐个画力。

甲：4个力；未给出匀速条件



乙：5个力；上下摩擦类型不同

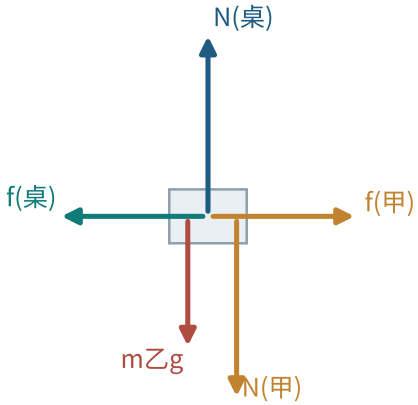
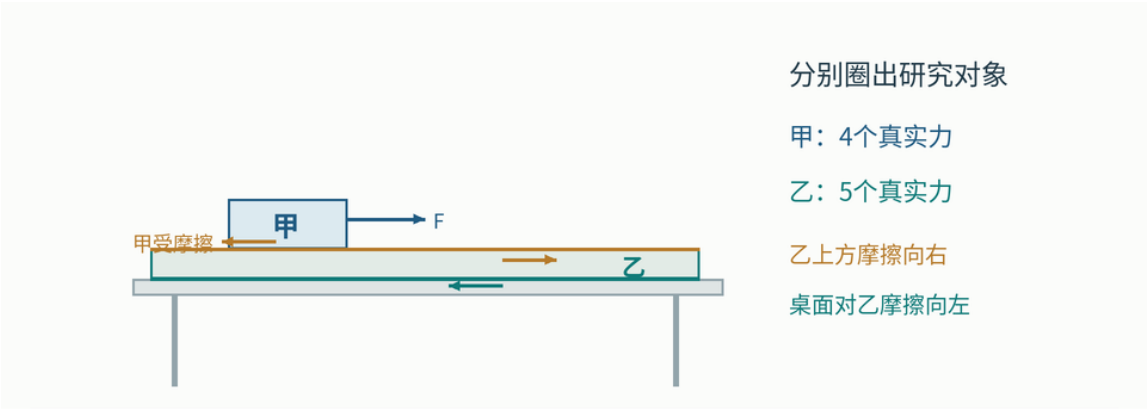


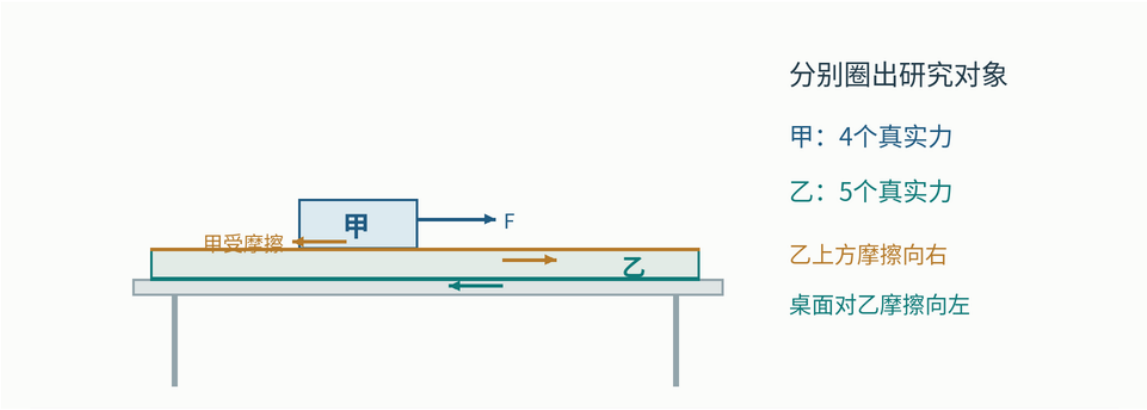
图5　叠放课本：先分对象，再辨接触处的相对运动（教学重绘）。详见正文条件说明。

第5题 · 运动过程：课本相对滑动

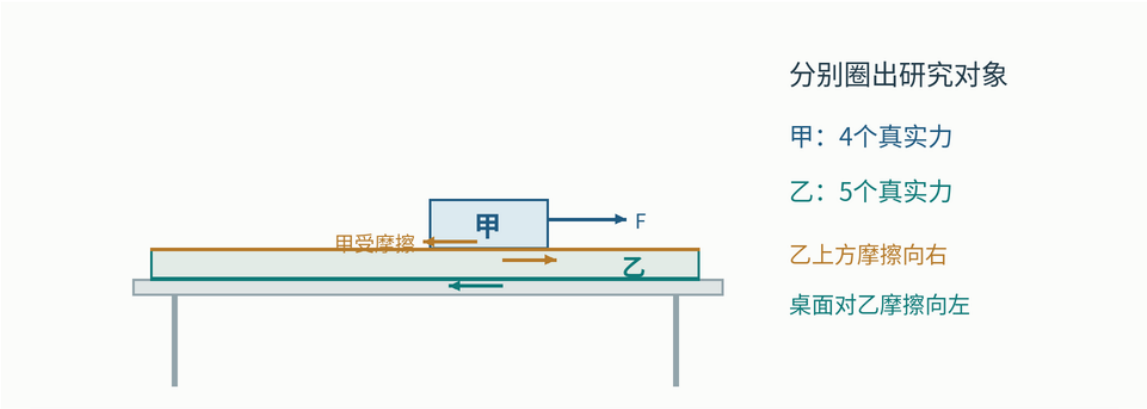
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 甲向右滑动；乙与桌面保持相对静止



02 t=0.750s 甲向右滑动；乙与桌面保持相对静止



03 t=1.500s 甲向右滑动；乙与桌面保持相对静止

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q05 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q05.gif

第一步：判断两个接触面的状态

甲相对乙滑动，所以甲、乙接触处是滑动摩擦：甲受到乙向左的摩擦力，乙受到甲向右的摩擦力。乙相对桌面静止，桌面对乙的摩擦力为静摩擦力，方向向左，用来平衡甲给乙的向右摩擦力。故B“乙上下表面都是静摩擦”错误。

第二步：清点甲的真实受力

甲有四个真实力：重力向下、乙的支持力向上、外拉力向右、乙的摩擦力向左。因此C“甲受3个力”错误。由于甲只被说明向右运动，不能额外认定其水平方向合力为零；若甲加速，便有 $F-f=m_{甲}a_{甲}$。

第三步：清点乙的真实受力

乙有五个真实力：自身重力向下；甲的压力向下；桌面的支持力向上；甲的滑动摩擦力向右；桌面的静摩擦力向左。D正确。乙平衡，所以

$$N_{桌}=(m_{甲}+m_{乙})g,\qquad f_{桌}=f_{甲对乙}.$$

若甲乙之间动摩擦因数为 μ，则 $f_{甲对乙}=\mu m_{甲}g$。乙能保持静止，还需要桌面所需静摩擦不超过其最大值。

第四步：核对A中的力对

甲对乙的压力与乙对甲的支持力分别作用在乙和甲上，是一对作用与反作用力，不能在同一个研究对象的平衡方程中相互抵消，A错误。

方法总结

把每个物体单独隔离 → 列接触清单 → 判断每对接触面的相对滑动 → 按施力物体逐个画力。

关联知识与适用边界

- 滑动摩擦方向与接触面间的相对滑动方向相反，不一定与物体相对地面的速度相反。
- 静摩擦大小由平衡或运动方程决定，范围为 $0\le f_s\le f_{s,\max}$，不能一律写成 μN。
- 运动物体可以受静摩擦，静止物体也可以受滑动摩擦；要看相对接触面。
- 整体法会消去内部相互作用力，但不能用整体受力个数代替单个物体的受力个数。

常见错误及纠正

- 看到乙静止，就把乙上表面的摩擦也叫静摩擦。
- 把甲受到的外拉力直接画在乙上。
- 未经条件支持就写 $F=f$。

迁移练习与核对

若把甲、乙看作整体，水平方向还有哪些外力?

核对：只有外拉力F和桌面对乙的静摩擦力；甲乙之间的摩擦属于内部相互作用。整体加速度的判断仍要结合甲、乙分别的运动。

第6题　由卫星周期求地球密度：先分清高度和轨道半径

万有引力 · 圆周运动　原图页2　独立推导

核心题意与作答结论

卫星做绕地球的匀速圆周运动，轨道距地面的高度为地球半径的 $1/n$，周期为T，万有引力常量为G。求地球平均密度。

结论：A

先补这一点基础：万有引力公式用的是地心距离

设地球半径R、卫星离地高度h，轨道半径是R+h。卫星匀速转圈，所受引力提供向心力。求出地球质量后，再除以地球体积才是密度。

先想一问：为什么不能把离地高度h直接代入引力公式?

核对：公式中的距离是地球中心到卫星的距离，地球本身的半径也要算进去。

思路入口

画出R、h、r → 引力等于向心力 → 解中央天体质量 → 用体积换密度 → 查量纲。

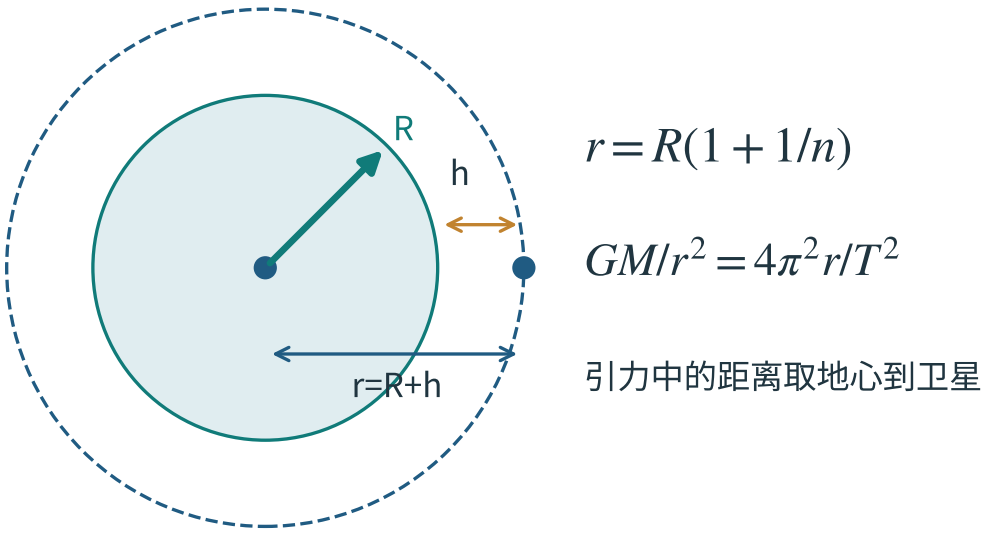
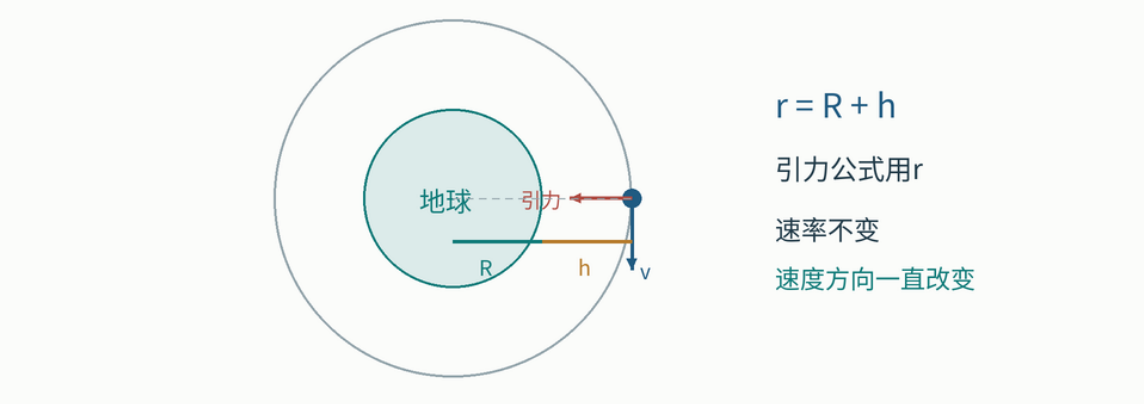


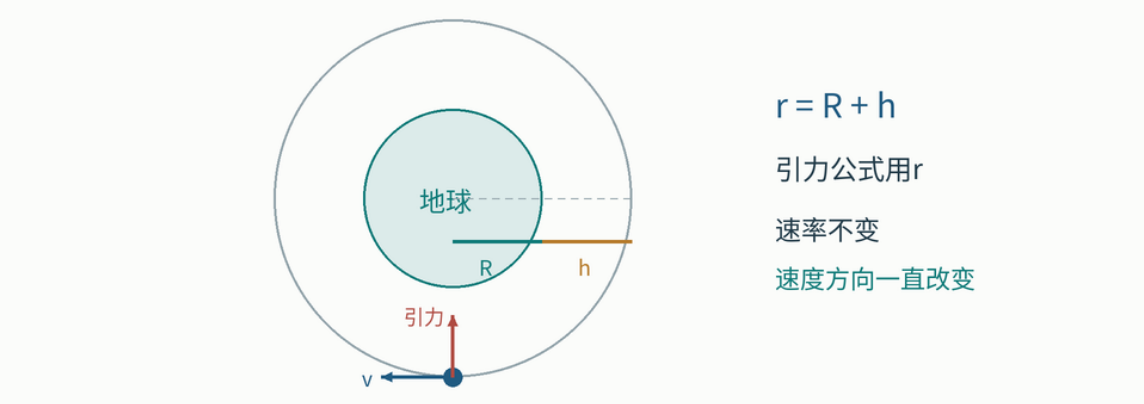
图6　由卫星周期求地球密度：先分清高度和轨道半径（教学重绘）。详见正文条件说明。

第6题 · 运动过程：卫星圆轨道

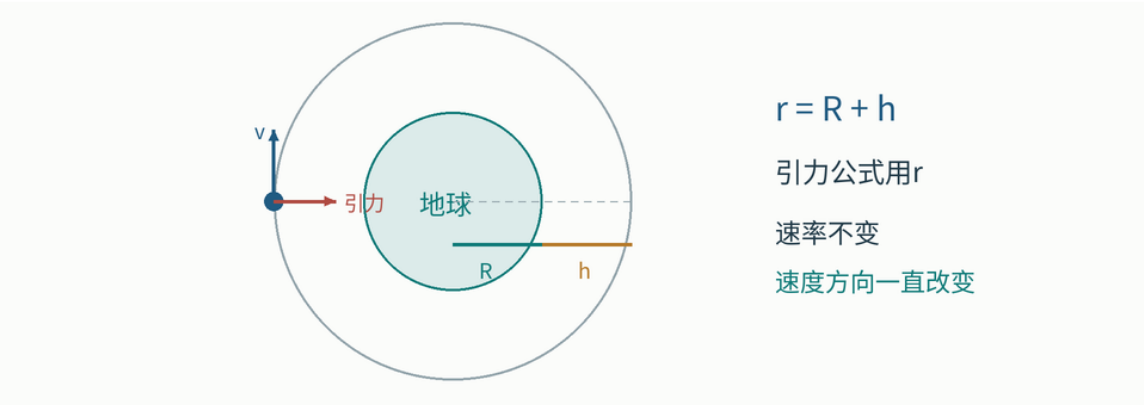
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 卫星始终受到指向地心的引力，沿圆轨道匀速运行



02 卫星始终受到指向地心的引力，沿圆轨道匀速运行



03 卫星始终受到指向地心的引力，沿圆轨道匀速运行

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q06 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q06.gif

第一步：把“距地高度”换成“距地心距离”

设地球半径为R、质量为M。卫星轨道半径是

$$r = R + \frac{R}{n} = R\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

万有引力公式中的距离是两物体质心之间的距离，不能把高度 R/n 直接代入。

第二步：引力提供向心力，消去卫星质量

先说明向心力公式的来源：卫星一圈的路程是 $2\pi r$，周期是T，所以线速度 $v = 2\pi r/T$。代入已学的向心加速度公式 $a_c = v^2/r$，得到 $a_c = 4\pi^2 r/T^2$。

设卫星质量为 m_s。在地球近似球对称、忽略其他天体影响的模型下：

$$\frac{GMm_s}{r^2} = m_s\frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

约去 m_s 并整理，得

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}.$$

这一步得到的是地球质量，不是密度。

第三步：除以地球体积，再代入半径比

地球平均密度为

$$\rho = \frac{M}{(4/3)\pi R^3} = \frac{3\pi}{GT^2}\left(\frac{r}{R}\right)^3 = \frac{3\pi(1+1/n)^3}{GT^2}.$$

对应A。B、C的半径比只有平方，D的数值系数错误。

第四步：检查单位，再看轨道高度很小的情况

G的单位为 $\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$，所以 $1/(GT^2)$ 的单位为 $\mathrm{kg/m^3}$，正好是密度单位。如果轨道离地高度远小于地球半径，r/R接近1，结果就接近 $3\pi/(GT^2)$。这只是帮助检查半径比有没有写错，不表示真实卫星可以忽略大气和地形贴地飞行。

方法总结

画出R、h、r → 引力等于向心力 → 解中央天体质量 → 用体积换密度 → 查量纲。

关联知识与适用边界

- 圆周运动常用等价式 $F_c = mv^2/r = m\omega^2 r = 4\pi^2 mr/T^2$。
- 圆轨道上 $v = \sqrt{GM/r}$、$T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$；同一中央天体有 T^2/r^3 为常量。
- 绕行物体质量能约去，是因为引力和惯性都正比于它的质量。

· 密度需要中央天体自身的体积；轨道球体积不是地球体积。

常见错误及纠正

· 误用 $r=h$。

· 把卫星质量当成中央天体质量。

· 在质量公式中漏掉 r^3 或把球体积写成 $4\pi R^2$。

迁移练习与核对

同一地球的两颗圆轨道卫星半径之比为1:4，周期之比是多少？

核对：由 $T\propto r^{3/2}$，周期之比为1:8。

第7题　定滑轮连接体：两个物体分别列牛顿第二定律

牛顿第二定律 · 连接体　原图页3　文字辨读可解；分母下沿、图示有裁切

核心题意与作答结论

甲在光滑水平平台上，乙竖直悬挂，用跨过光滑定滑轮的轻绳连接，平台上的绳段水平。甲质量为m，乙质量在原图中可辨读为 $3m/2$。从静止释放，求绳对甲的拉力。A：$mg/3$；B：mg；C：$3mg/5$；D：$3mg/2$。原图乙质量分母的下沿有截损，配图未显示；本题以下按可辨读数与题干给出的理想连接体条件求解。

结论：C：T=3mg/5（按原图分数辨读为3m/2）

先补这一点基础：先看一个物体，再看另一个物体

甲在光滑水平面上，沿水平方向只有绳的拉力。乙向下运动，受向下重力和向上拉力。同一根理想细绳保持绷紧，甲向前多少，乙就下降多少，因此加速度大小相同。

先想一问：乙正在向下加速，它受的拉力能直接等于重力吗?

核对：不能。向下加速需要向下的合力，所以乙的重力大于向上的拉力。

思路入口

说明绳长约束 → 甲沿水平方向列T=ma → 乙沿向下方向列重力−T=质量×a → 代入消元 → 回到甲求T。

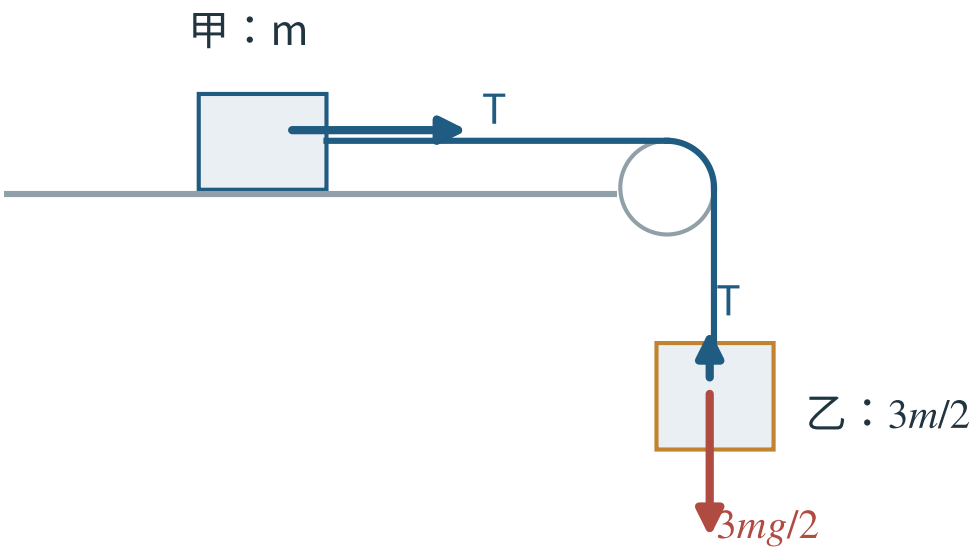
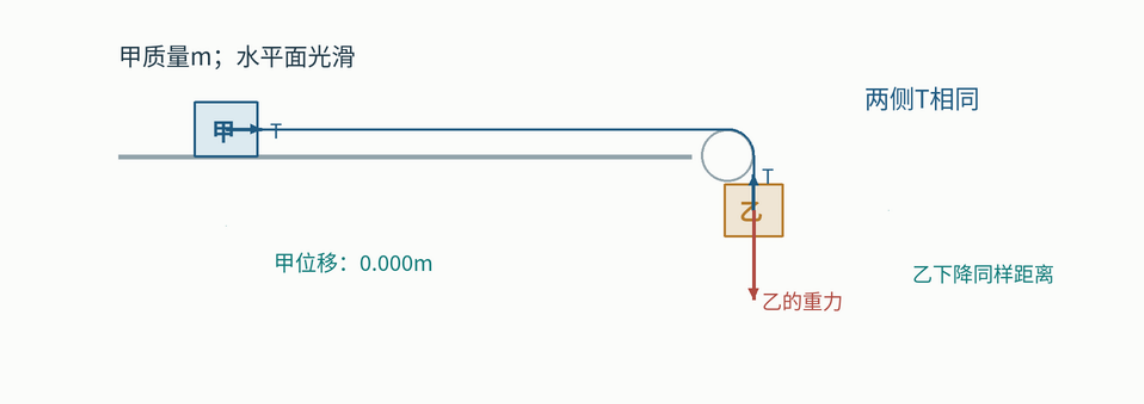


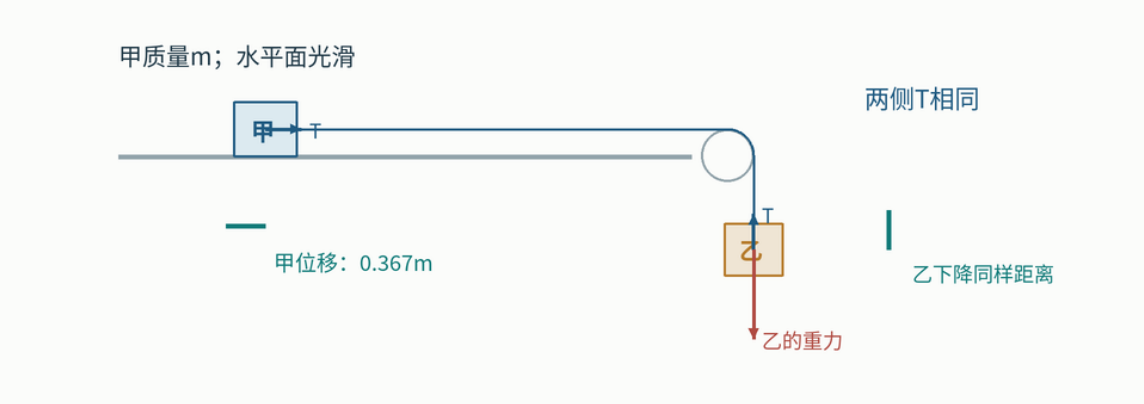
图7　定滑轮连接体：两个物体分别列牛顿第二定律（教学重绘）。依据题干重绘；乙质量按放大后分数辨读为3m/2，原图分母下沿与配图有裁切。

第7题 · 运动过程：定滑轮连接体

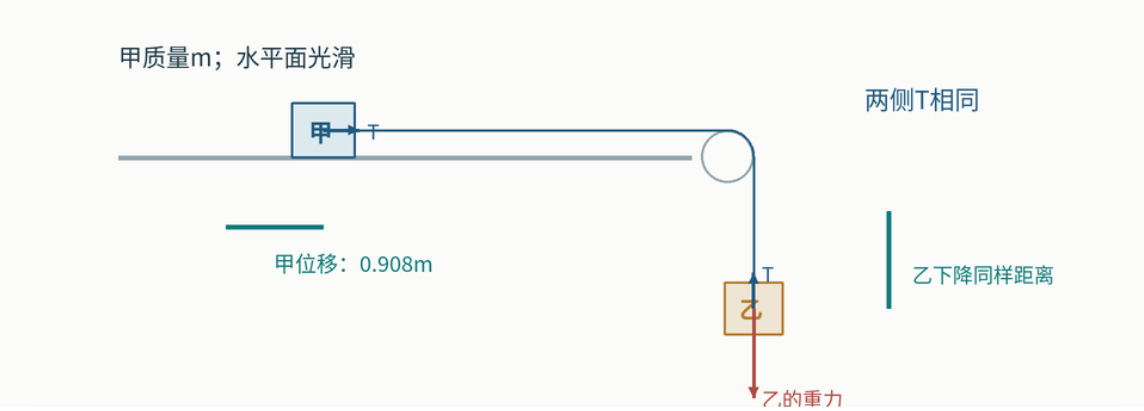
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 两块加速度大小相同，运动方向不同



02 t=0.350s 两块加速度大小相同，运动方向不同



03 t=0.550s 两块加速度大小相同，运动方向不同

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q07 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q07.gif

第一步：先说清两个物体怎样运动

乙受到重力，会向下运动，并通过绳带动甲向滑轮运动。甲不直接受到乙的重力，甲是被绳拉动的。平台光滑，因此甲没有水平摩擦力。

第二步：为什么可以用同一个加速度大小a

绳保持绷紧且不能伸长，定滑轮的位置不变。甲向滑轮移动1cm，水平绳段就缩短1cm，乙所在竖直绳段必须同时增加1cm，也就是乙下降1cm。同一段时间内二者走过的路程大小相同，因此速度大小和加速度大小也相同，记加速度大小为a。甲向滑轮、乙向下，方向不同，不能说两个加速度矢量完全相同。

第三步：为什么两边张力都记T

题目使用轻绳、光滑定滑轮的高中理想模型，在这个模型里同一根绳两侧张力大小相同，记作T。定滑轮主要改变拉力的方向。张力T不是乙的重力；乙在加速下落，受力不平衡。

第四步：只看甲，列第一条方程

把甲单独圈出来。竖直方向重力与支持力平衡；水平方向只有向着滑轮的张力T。沿甲运动方向取正，由“合力=质量×加速度”得到

$$T = ma. \tag{甲}$$

这不是额外公式，就是对甲使用 $F_{合} = ma$。

第五步：只看乙，列第二条方程

乙质量为 $3m/2$，重力为 $3mg/2$，向下；绳的张力T向上。取乙向下为正，合力要写成“向下的力−向上的力”：

$$\frac{3}{2}mg - T = \frac{3}{2}ma. \tag{乙}$$

右侧质量也必须用 $3m/2$，不能误写成m。

第六步：用代入法，逐步解出a和T

把甲的方程 $T = ma$ 代入乙的方程：

$$\frac{3}{2}mg - ma = \frac{3}{2}ma.$$

把左边的 $-ma$ 移到右边，得到

$$\frac{3}{2}mg = \left(1 + \frac{3}{2}\right)ma = \frac{5}{2}ma.$$

两边约去非零的m，再乘 $2/5$：

$$a = \frac{3}{5}g.$$

最后回到甲的方程求张力：

$$T = ma = m \cdot \frac{3}{5}g = \frac{3}{5}mg.$$

因此按原图分数读为 $3m/2$，选C。

第七步：用方向和大小检查答案

乙的重力为 $3mg/2$，大于张力 $3mg/5$，所以它受到向下的合力，确实能向下加速。甲受到的张力是 $3mg/5$，除以甲质量m得到 $3g/5$，与刚求的加速度一致。单位也是力的单位，检查通过。

关于原图：哪些地方经过了辨读

原图分数上方的3清楚，分母可见的弯曲笔画与2相符，下沿被截去；装置图也未保留。此前将整题直接列成待核，没有充分利用可辨文字。修订版按 $3m/2$ 给出完整高中解法，并把这一图像辨读记录保留下来；不把重绘示意图称为原题完整配图。

方法总结

说明绳长约束 → 甲沿水平方向列T=ma → 乙沿向下方向列重力−T=质量×a → 代入消元 → 回到甲求T。

关联知识与适用边界

- 牛顿第二定律使用合力，不是挑出任意一个力都写成ma。
- 理想定滑轮改变方向；同一根理想轻绳两边张力大小相同。
- 加速度大小相同来自绳长不变、滑轮固定的运动约束，方向仍各自确定。
- 悬挂物加速下降时，张力小于重力；匀速或静止时，才可能由两力平衡得到相等。
- 把甲、乙作为整体也能求a，但两侧方向不同，初学时分别列式更直观。
- 熟练后的推广：甲质量m、乙质量M时，$a = Mg/(m+M)$，$T = mMg/(m+M)$。这是两条牛顿第二定律联立的结果，不必先背。

常见错误及纠正

- 直接把张力当成乙的重力，忽略乙向下加速。
- 把乙的质量只写在重力里，方程右侧的质量却仍写m。
- 把“加速度大小相等”说成“加速度方向也相同”。
- 第一遍就引入质量比等额外字母，反而把已知条件藏起来。

迁移练习与核对

如果乙的质量也为m，仍按相同方法，绳张力是多少?

核对：甲：$T = ma$；乙：$mg - T = ma$。代入得 $mg = 2ma$，所以 $a = g/2$，再得 $T = mg/2$。

第8题　足球转向：冲量是动量的矢量差

动量与冲量 · 功与能　原图页3　独立推导

核心题意与作答结论

球由b到a，机器人踢后由a到c，$ab \perp ac$，踢前踢后的速率均为v，质量m，忽略地面摩擦和其他阻力。A冲量大小2mv；B冲量大小 $\sqrt{2}mv$；C做功 $mv^2/2$；D做功 mv^2。

结论：B

先补这一点基础：动量有方向，动能看速率

动量p=mv是矢量，变方向也会改变动量；动能$mv^2/2$没有方向，速率相同就有相同动能。本题两个速度垂直，可以用勾股定理求动量变化的大小。

先想一问：踢前踢后速率一样，为什么冲量还能不为零?

核对：因为速度方向变了，动量矢量也变了。冲量等于动量变化；净功等于动能变化，这两个结论要分开用。

思路入口

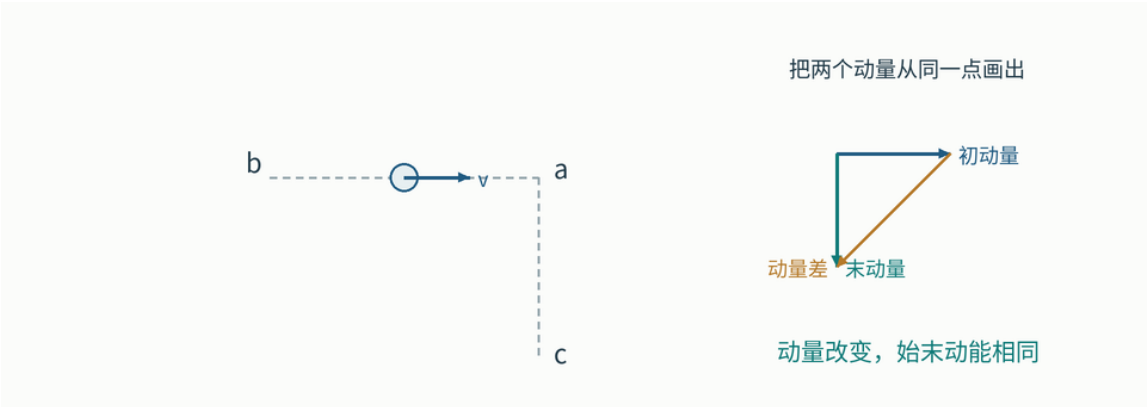
冲量问题比较速度矢量；功的问题比较速度大小的平方。先分别写出动量定理和动能定理，再代数据。



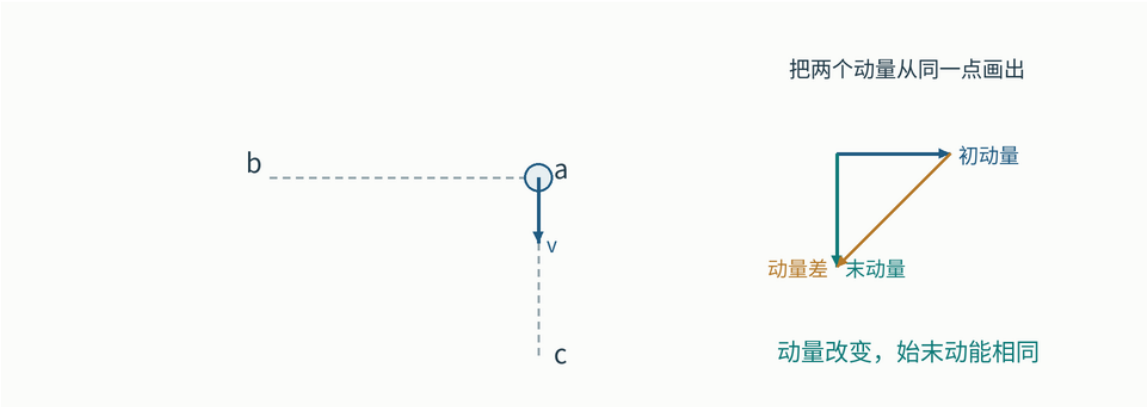
图8　足球转向：冲量是动量的矢量差（教学重绘）。详见正文条件说明。

第8题 · 运动过程：踢球与动量变化

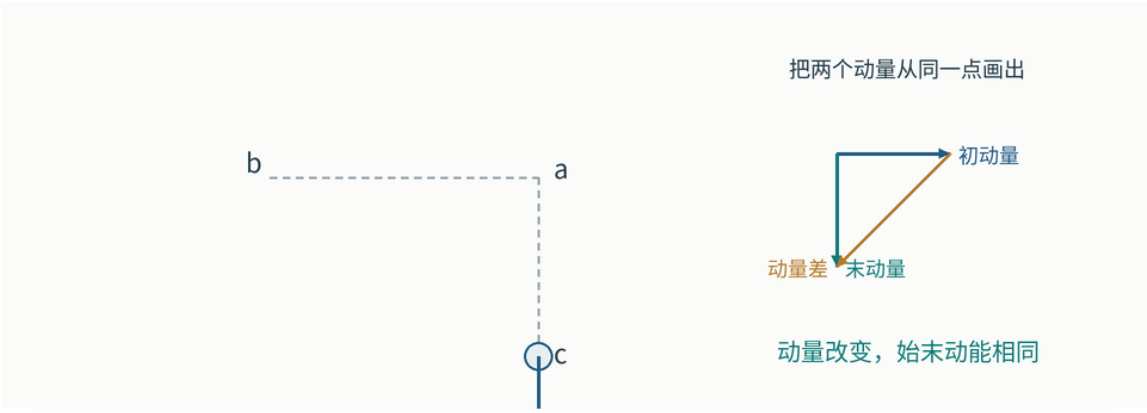
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.750s 踢前：球由b向a运动



02 t=1.500s 踢后：球由a向c运动



03 t=2.500s 踢后：球由a向c运动

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

点击播放 Q08 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q08.gif

第一步：先画速度矢量，再求变化量

初速度指向a，末速度从a指向c，二者夹角为 90°，大小相等。动量变化是末动量减初动量：

$$\Delta\vec{p} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i.$$

以两条垂直方向为坐标轴，有一个分量从mv变为0，另一个从0变为mv，故

$$|\Delta\vec{p}| = \sqrt{(mv)^2 + (mv)^2} = \sqrt{2}mv.$$

不能把两个速度的大小直接相减。

第二步：用动量定理确定冲量

机器人踢球时，水平方向的合外力冲量来自踢球作用；重力和地面支持力在竖直方向平衡。于是

$$\vec{J} = \Delta\vec{p}, \qquad J = \sqrt{2}mv.$$

B正确，A把不共线的动量变化按标量相加了。

第三步：用动能定理确定功

踢前踢后的速率相同，所以动能相同：

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0.$$

因此C、D都不正确。这里是整个踢球过程的净功为零，并不要求过程中的每一个瞬间功率都为零。球可以先变慢再变快，也可以主要改变方向；题目只确定始末量。

方法总结

冲量问题比较速度矢量；功的问题比较速度大小的平方。先分别写出动量定理和动能定理，再代数据。

关联知识与适用边界

- 冲量单位 $\mathrm{N\cdot s}$，与动量单位 $\mathrm{kg\cdot m/s}$ 等价。
- 若初末速率均为v、夹角为 ϕ，则 $J = 2mv\sin(\phi/2)$。
- 同速率反向时 $J = 2mv$；同速率同方向时冲量为零；同速率垂直转向时为 $\sqrt{2}mv$。
- 零净功只意味着动能始末相同；不能推出零冲量，也不能推出没有受力。

常见错误及纠正

- 把 $m(v - v)$ 当成动量变化。
- 混淆 ab 的几何方向与球由b指向a的实际速度方向。

· 认为踢了球就必然增加球的动能。

迁移练习与核对

若球保持速率v但转向120°，冲量大小与净功各是多少?
核对： $J = 2mv\sin 60° = \sqrt{3}mv$，净功仍为0。

第9题　转盘上的碎石：向心力需求与静摩擦上限

圆周运动 · 临界条件　原图页3　独立推导

核心题意与作答结论

水平圆盘半径R，碎石动摩擦因数0.5，最大静摩擦等于滑动摩擦。甲、乙质量相等，甲在边缘，乙距中心R/2；初始角速度较小，二者均不相对盘滑动。A向心力之比2:1；B为4:1；C转速取 $\omega = \sqrt{g/(2R)}$ 时甲恰好不滑出；D临界角速度为 $\sqrt{g/R}$。
结论： AC

先补这一点基础：先问需要多少，再问最多能给多少

小石子随盘转圈，需要指向圆心的合力。本题这个力由静摩擦提供。角速度相同不表示线速度相同；离圆心越远，所需向心力越大。
先想一问： 静摩擦力是不是永远等于μmg?
核对： 不是。未到临界时，实际静摩擦只取维持运动所需的大小；达到临界时才等于最大值。

思路入口

先确认同角速度 → 写需求 $m\omega^2 r$ → 写供给上限 $\mu_s mg$ → 比较需求与上限 → 找最先失效的物体。

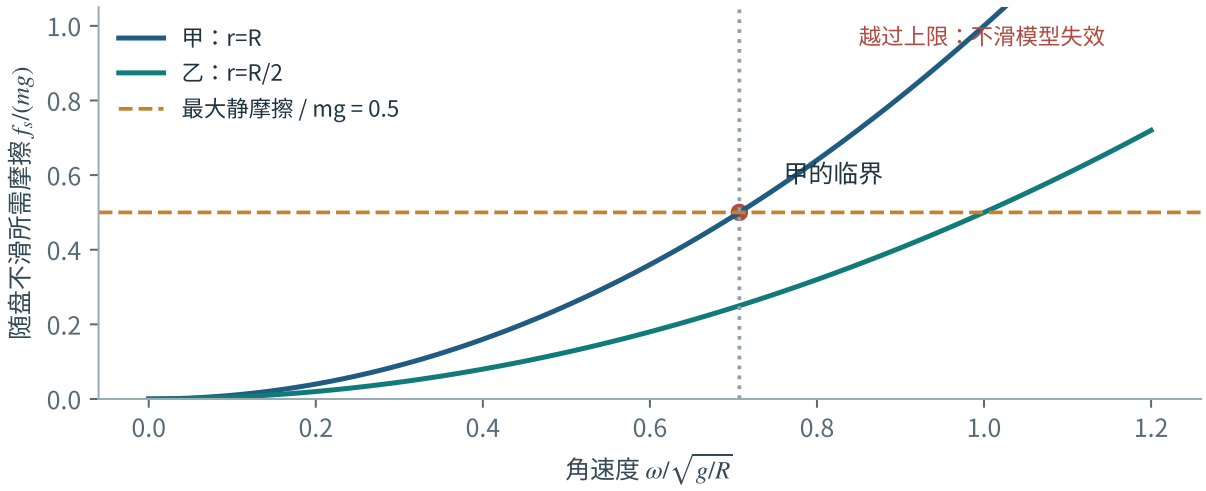
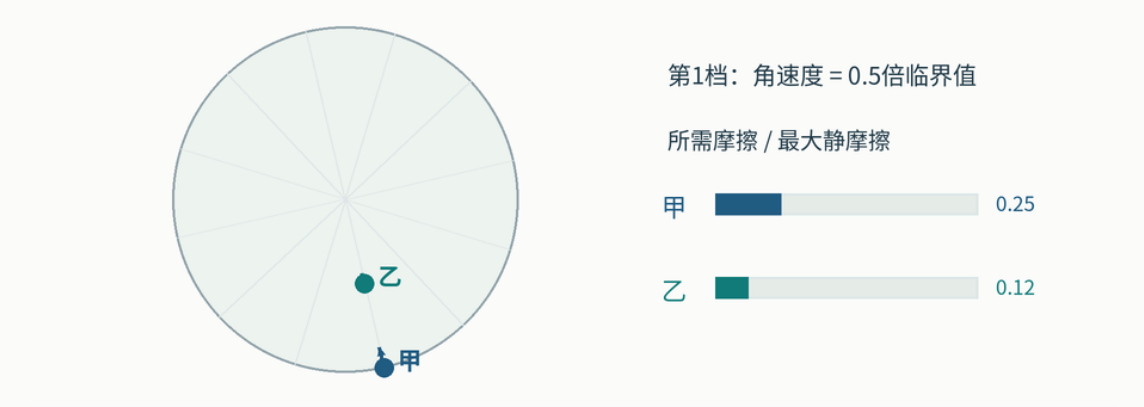


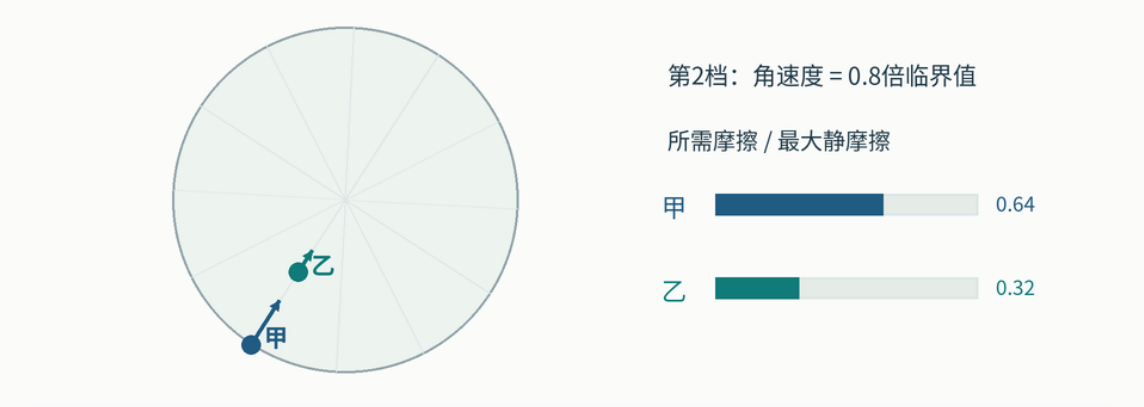
图9　转盘上的碎石：向心力需求与静摩擦上限（教学重绘）。详见正文条件说明。

第9题 · 运动过程：转盘静摩擦临界

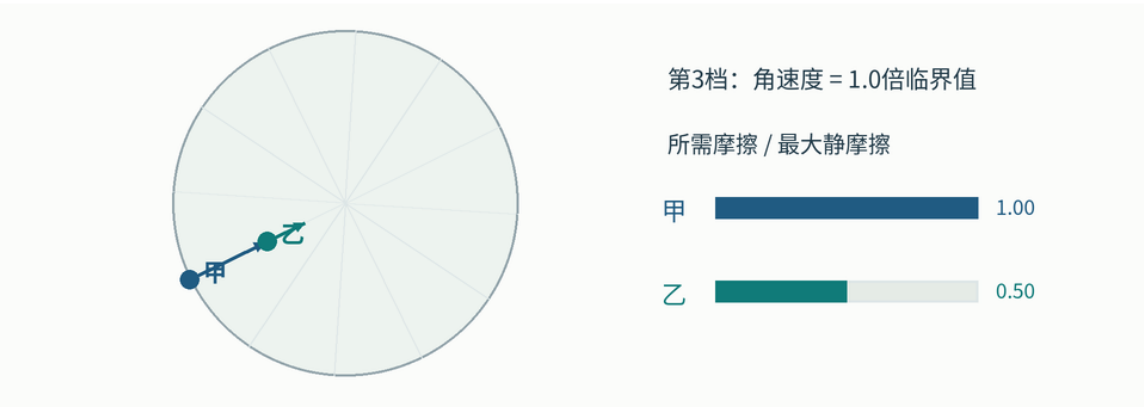
三档分别匀速，换档处明确重置；不包含转盘加速时的切向摩擦。



01 t=1.200s 甲在边缘，乙在半径一半处；两者角速度相同



02 t=1.200s 甲在边缘，乙在半径一半处；两者角速度相同



03 t=1.200s 临界：甲恰好用尽最大静摩擦，乙仍未达到上限

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

点击播放 Q09 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q09.gif

第一步：区分共同角速度与不同线速度

圆周运动有 $v=\omega r$，代入 $F_c=mv^2/r$，就得到 $F_c=m\omega^2 r$。二者是同一公式的不同写法。

同一圆盘上静止于盘面的点具有相同角速度，而非相同线速度。向心力来自静摩擦：

$$f_s=m\omega^2 r.$$

所以

$$\frac{F_{\text{甲}}}{F_{\text{乙}}}=\frac{m\omega^2 R}{m\omega^2(R/2)}=2.$$

A正确，B错误。若误把线速度当成相等，便容易误用 mv^2/r 得出错误比例。

第二步：求静摩擦所能提供的最大值

竖直方向平衡，支持力 $N=mg$。静摩擦并非始终等于上限，但要保持相对静止必须满足

$$m\omega^2 r\le f_{s,\max}=\frac{1}{2}mg.$$

对边缘处的甲，临界条件是

$$m\omega_c^2 R=\frac{1}{2}mg,\qquad \omega_c=\sqrt{\frac{g}{2R}}.$$

C正确，D错误。

第三步：检查乙及“恰好”的含义

在甲达到临界时，乙所需向心力为 $m\omega_c^2(R/2)=mg/4$，小于其最大静摩擦 $mg/2$，所以乙仍能随盘不滑。乙自己的临界角速度为 $\sqrt{g/R}$，这正是D中误放在甲上的数值。题目“不会脱离圆盘”在此按恰好还能随盘做圆周运动的临界含义理解。超过此值后相对盘的滑动轨迹需另解，不能继续使用固定半径的静摩擦公式。

方法总结

先确认同角速度 → 写需求 $m\omega^2 r$ → 写供给上限 $\mu_s mg$ → 比较需求与上限 → 找最先失效的物体。

关联知识与适用边界

- 向心力不是新增的一种力，而是指向圆心的合力；本题由静摩擦提供。
- 同角速度时，线速度和向心加速度都正比于r；同线速度时，向心加速度反比于r。
- 最大静摩擦大于或等于实际静摩擦；“恰好”才允许取等号。
- 本模型临界角速度与质量无关，与半径的平方根成反比。
- 超过临界后，用恒定半径继续画“圆轨道”会违反运动条件。

常见错误及纠正

- 未到临界就写 $f_s=\mu mg$。
- 把乙的临界值作为甲的临界值。
- 将向心力与摩擦力同时画成两个独立的径向力。

迁移练习与核对

若把甲移到R/4处，其临界角速度变成原来的几倍?
核对： $\omega_c \propto 1/\sqrt{r}$，因此变为原来的2倍。

第10题　平抛的两个时刻：用速度角求水平速度

平抛运动 · 分解与合成　原图页3、4　独立推导

核心题意与作答结论

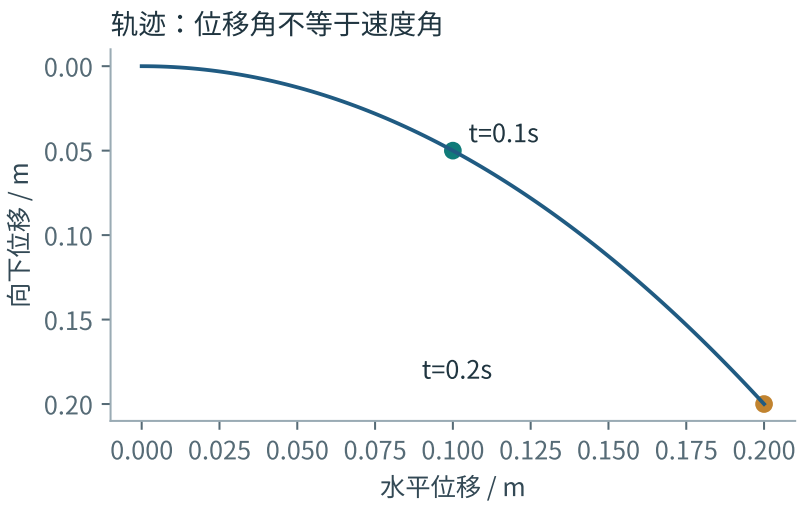
物体水平抛出，经过0.1s时速度与水平方向成45°，再经过0.1s落地，$g=10\,\mathrm{m/s^2}$。A水平位移0.1m；B竖直位移0.2m；C落地速率 $\sqrt{3}\,\mathrm{m/s}$；D落地速度方向角 $\sin\theta=2\sqrt{5}/5$。
结论： BD

先补这一点基础：水平方向与竖直方向用同一个钟

水平速度不变；竖直初速度为零，按自由落体计算。速度箭头与水平线的夹角，用两个速度分量作比，不能拿位移分量代替。
先想一问： 经过0.1s，再经过0.1s落地，总时间是多少?
核对： 从抛出起共0.2s。第一时刻用来求水平初速，第二时刻用来求落地状态。

思路入口

先统一时间零点 → 水平匀速、竖直自由落体 → 速度角求 v_0 → 分别算位移和合速度。



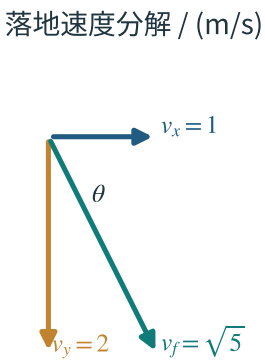
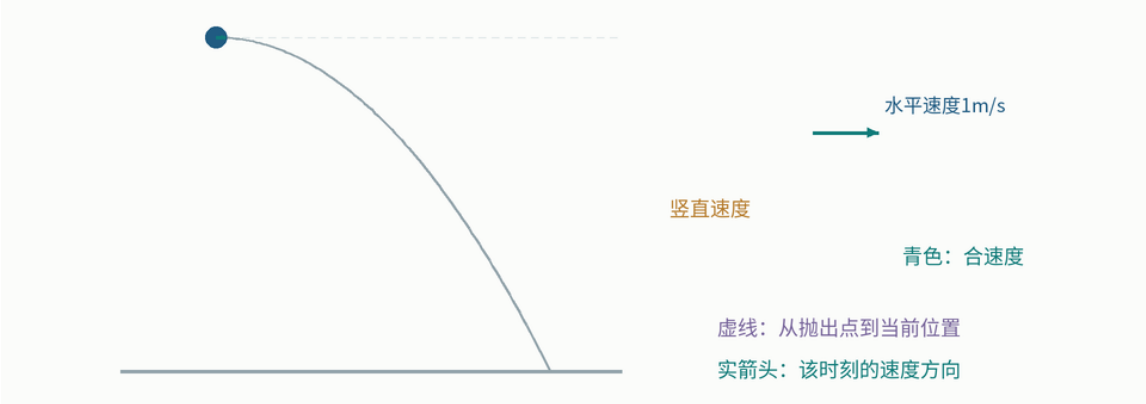


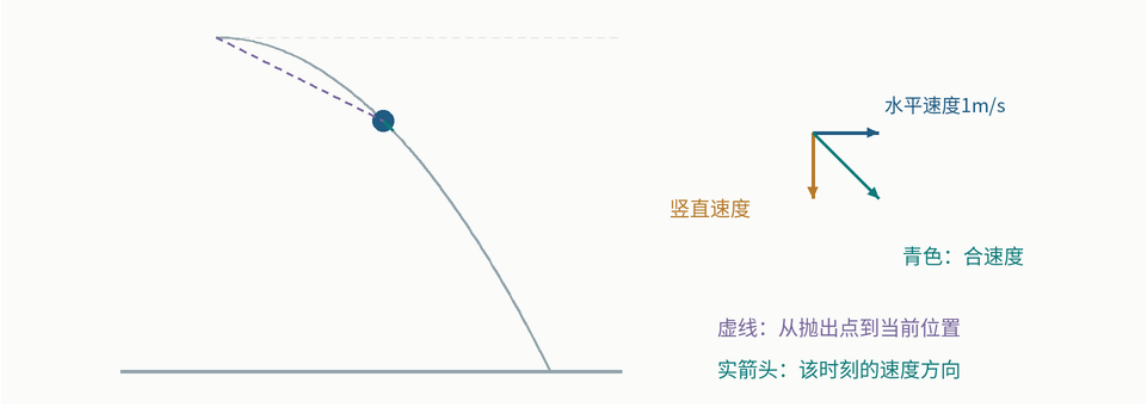
图10　平抛的两个时刻：用速度角求水平速度（教学重绘）。详见正文条件说明。

第10题 · 运动过程：平抛与两个方向角

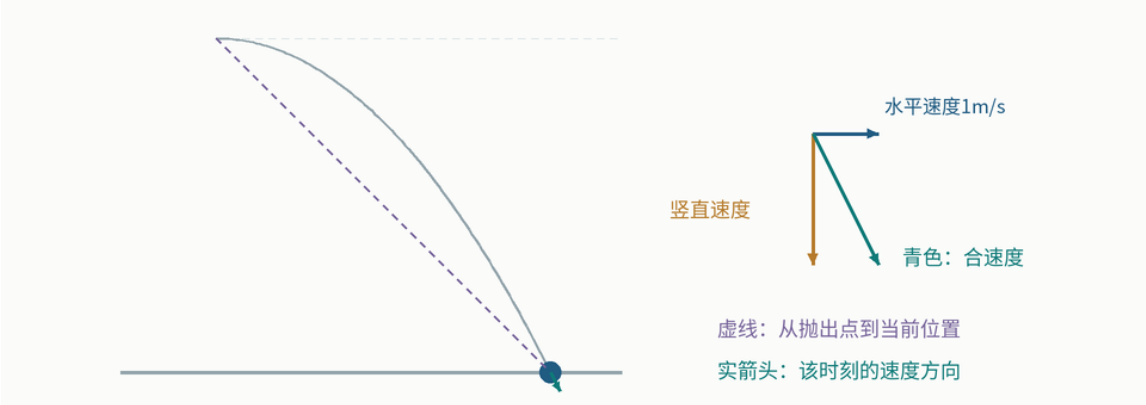
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 速度角由速度分量决定；位移角由位移分量决定



02 t=0.100s 速度角由速度分量决定；位移角由位移分量决定



03 t=0.200s 速度角由速度分量决定；位移角由位移分量决定

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q10 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q10.gif

第一步：列出分运动，明确总时间

取水平沿抛出方向为x正方向，竖直向下为y正方向。初速度水平，故

$$v_x = v_0, \qquad v_y = gt, \qquad x = v_0 t, \qquad y = \frac{1}{2}gt^2.$$

题中的“再经过0.1s”表示总飞行时间 $t_f = 0.1 + 0.1 = 0.2\,\mathrm{s}$，不是0.1s。

第二步：从中间时刻的速度角求初速度

在 $t_1 = 0.1\,\mathrm{s}$ 时，$v_y = 1\,\mathrm{m/s}$。由速度方向角定义

$$\tan 45^\circ = \frac{v_y}{v_x} = \frac{1}{v_0},$$

得 $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$。这里的45°是速度角，不能直接用于位移比。

第三步：求位移并判断A、B

代入总时间0.2s：

$$x_f = 1 \times 0.2 = 0.2\,\mathrm{m},$$
$$y_f = \frac{1}{2} \times 10 \times 0.2^2 = 0.2\,\mathrm{m}.$$

所以A错误、B正确。虽然本题最终水平位移与竖直位移大小相等，落地速度角仍不等于45°。

第四步：求落地速度和角度

落地时 $v_{xf} = 1\,\mathrm{m/s}$，$v_{yf} = 2\,\mathrm{m/s}$。合速度大小

$$v_f = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}\,\mathrm{m/s}.$$

故C错误。方向角满足

$$\sin\theta = \frac{v_{yf}}{v_f} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

故D正确。

方法总结

先统一时间零点 → 水平匀速、竖直自由落体 → 速度角求 v_0 → 分别算位移和合速度。

关联知识与适用边界

- 平抛轨迹为抛物线，轨迹切线方向与瞬时速度方向一致。
- 速度角满足 $\tan\theta_v = gt/v_0$；从抛出点连线的位移角满足 $\tan\theta_s = gt/(2v_0)$。

- 两个分运动具有相同的运动时间；水平方向运动与竖直方向运动分别独立列式。
- 水平抛出高度确定飞行时间；初始水平速度决定水平射程。

常见错误及纠正

- 把“再经过”理解为重述已有时间。
- 把速度角45°当成位移角45°。
- 合成速度时直接把1和2相加。

迁移练习与核对

同一时刻平抛速度角的正切与位移角正切是什么关系？

核对：二者分别为 gt/v_0 和 $gt/(2v_0)$，所以 $\tan\theta_v = 2\tan\theta_s$。

第11题　恒功率启动：加速度减小，速度曲线向下弯

功率 · 速度图像 · 模型边界　原图页4　题干有理想化边界

核心题意与作答结论

汽车在平直公路上以恒定功率由静止启动，阻力大小恒定，题干说经过时间t达到最大速度 v_m。A做匀加速运动；B加速度越来越小；C加速路程大于 $v_m t/2$；D小于 $v_m t/2$。

结论：BC（按常规理想模型）

先补这一点基础：功率相同，不代表牵引力相同

功率P表示做功快慢，沿运动方向有P=Fv。P不变时，v越大，F就越小；阻力又不变，所以合力和加速度逐渐减小。只用除法、牛顿第二定律和速度图像即可解题。

先想一问：怎样从v—t图判断路程，而不用背平均速度公式?

核对：曲线下方的面积就是路程。先画起点到终点的直线，再比较速度曲线是在它上方还是下方。

思路入口

由 $P = Fv$ 求牵引力 → 牛顿第二定律判断a → 用v—t斜率变化确定曲线形状 → 用面积比较路程。

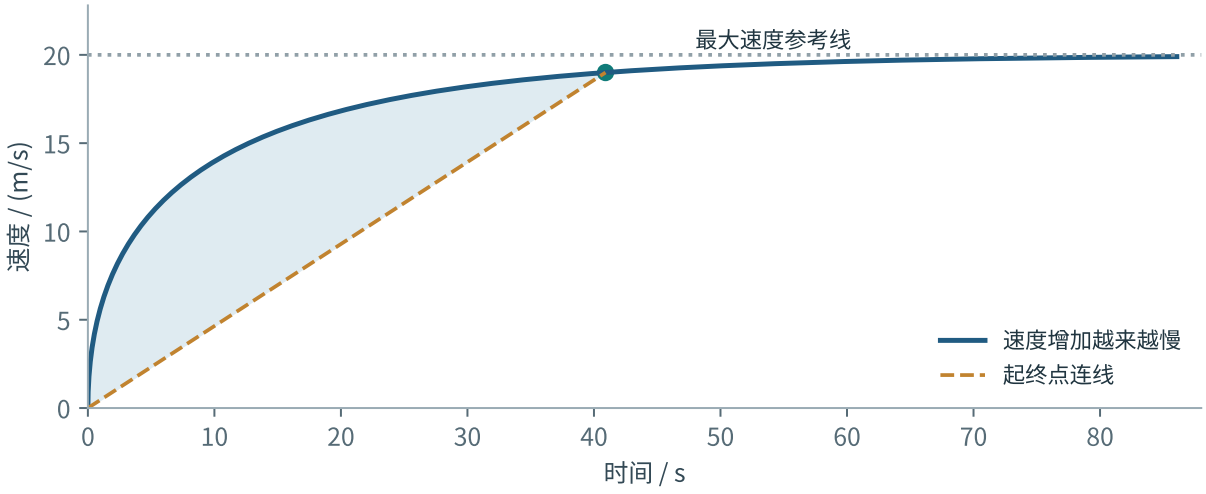
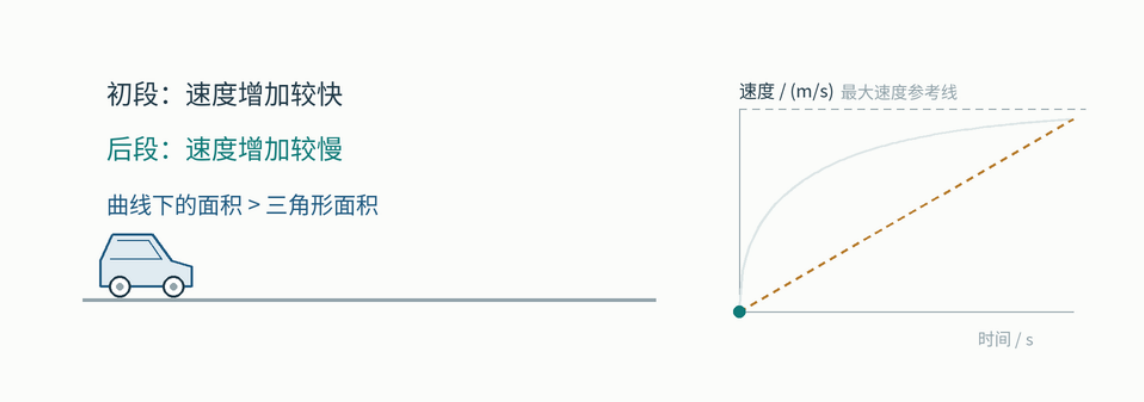


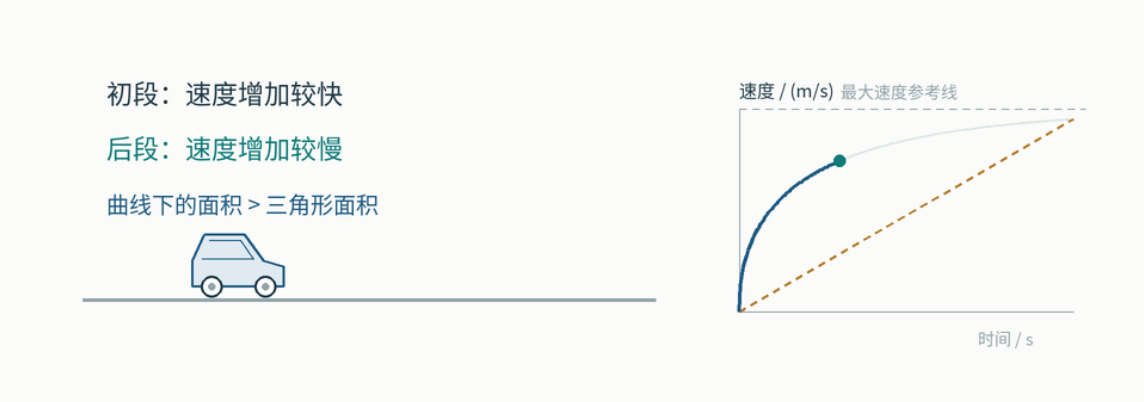
图11　恒功率启动：加速度减小，速度曲线向下弯（教学重绘）。图中时间、速度数值是演示示例，不是原题给定数据；本题只需定性比较面积。

第11题 · 运动过程：恒功率启动

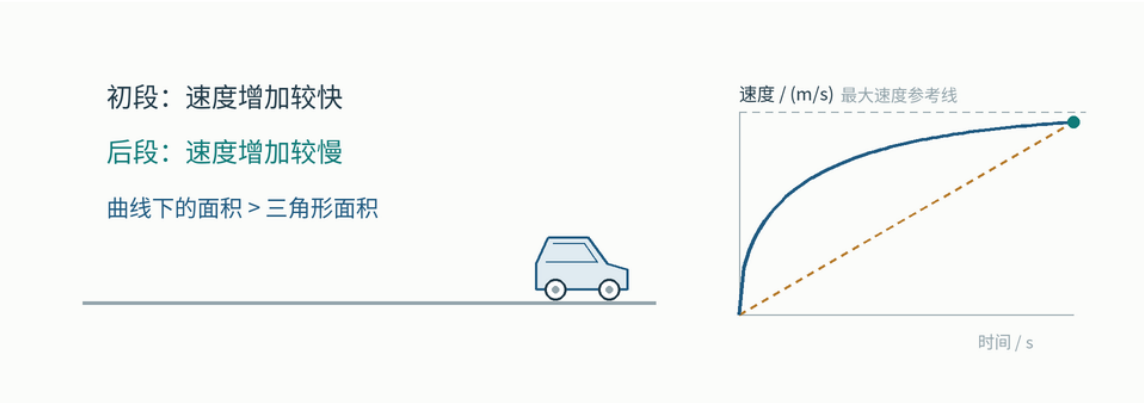
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 车速仍增加，加速度在减小；有限时段末速小于最大速度



02 t=12.274s 车速仍增加，加速度在减小；有限时段末速小于最大速度



03 t=40.915s 车速仍增加，加速度在减小；有限时段末速小于最大速度

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q11 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q11.gif

第一步：把恒功率变成牵引力关系

功率P恒定，牵引力F沿速度方向，使用高中公式

$$P = Fv.$$

只要车速大于零，就可以两边除以v：

$$F = \frac{P}{v}.$$

分子P不变，分母v变大，商F就变小。这里不需要求导：例如同样20kW，速度10m/s时牵引力2000N，速度20m/s时牵引力1000N。这个例子只帮助理解，并非原题给定数据。

第二步：由合力变化判断加速度

设恒定阻力大小为f，汽车质量为m，沿运动方向取正。牛顿第二定律为

$$F - f = ma.$$

牵引力逐渐减小，阻力保持不变，所以合力F−f逐渐减小，除以不变的质量m，加速度也逐渐减小。故A“匀加速”错误，B正确。加速度减小，不代表速度减小；只要加速度仍向前，车速就继续增加，只是增加得越来越慢。

第三步：最大速度对应什么受力状态

加速度减小到接近零时，牵引力与阻力接近平衡。按题目的最大速度记为 v_m：

$$F = f, \qquad P = fv_m, \qquad v_m = \frac{P}{f}.$$

不要把“速度最大”理解成“向前的合力最大”。此时继续做功，是为了抵消阻力消耗，不再明显增加动能。

第四步：用速度图像比较路程

v—t图的纵坐标是速度，横坐标是时间，曲线下方的面积表示路程。刚起步时加速度较大，图线较陡；后面加速度减小，图线变缓。因此从原点到终点画一条直线，实际速度曲线在它上方。直线下面的三角形面积是

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2} \times t \times v_m.$$

实际曲线下的面积更大，所以按本题高中常规理想化处理：

$$s > \frac{1}{2} v_m t.$$

C正确、D错误，答案BC。这里是比较面积，不是用匀变速公式硬算平均速度。

一句模型提醒：知道边界，不增加作答负担

真实汽车在零速起步时，牵引力受发动机和轮胎条件限制；教材的恒功率关系适用于已经运动的阶段。严格理想模型中的最大速度只能不断接近，题干“达到”按高中题通常理解为近似达到。做本题只需上面四步，不需要微积分、对数运算或求精确的变加速时间。网页演示采用一个小于最大速度的有限时段末速来比较面积，也就不会把近似说成精确。

方法总结

由 $P=Fv$ 求牵引力 → 牛顿第二定律判断a → 用v—t斜率变化确定曲线形状 → 用面积比较路程。

关联知识与适用边界

- 功率表示做功快慢，$P=Fv$ 中F是沿速度方向做功的牵引力。
- 恒功率：v变大，F=P/v变小；恒牵引力：若阻力也恒定，才可能做匀加速运动。
- 合力与加速度方向相同；加速度向前但数值减小，速度仍在增加。
- v—t图的斜率表示加速度，图线越陡，加速度大小越大。
- v—t图下方的面积表示位移；本题车始终向前，因此也等于路程。
- 匀变速运动才可直接用始末速度平均值求平均速度，变加速时应看图像或另用适用的方法。
- 最大稳定速度来自牵引力与阻力平衡，即 $v_m=P/f$。

常见错误及纠正

- 把恒功率误看成恒牵引力。
- 直接套 $s=v_mt/2$。
- 图中把速度在有限时刻与渐近线相交，又声称这是精确解。

迁移练习与核对

若功率加倍、恒定阻力不变，终极速度如何变化?

核对：由 $v_m=P/f$，终极速度加倍；但加速时间还与质量、起始状态、实际牵引力限制有关。

第12题　有恒定阻力的上抛：上升和下降分段用能量

功与能 · 分段运动　原图页4　独立推导

核心题意与作答结论

质量m的石块在地面以初动能 E_{k0} 竖直上抛，运动时空气阻力大小恒为重力的k倍，$0 \le k < 1$。A最大高度 $E_{k0}/[mg(1+k)]$；B分母为 $mg(1-k)$；C落地速率 $\sqrt{2E_{k0}/[m(1+k)]}$；D落地速率 $\sqrt{2E_{k0}(1-k)/[m(1+k)]}$。

结论：AD

先补这一点基础：上升一次画力，下降再画一次力

重力一直向下，阻力总与运动方向相反。最高点是分段位置：上升时两个力都向下，下降时两力方向相反。每段分别用动能定理。

先想一问：石块从最高点开始下降时，阻力方向要改变吗?

核对：要改变。下降速度向下，阻力就向上；重力仍向下。

思路入口

以最高点为分界 → 每段重画阻力方向 → 分别列动能定理 → 用同一个高度联立 → 检查耗散。

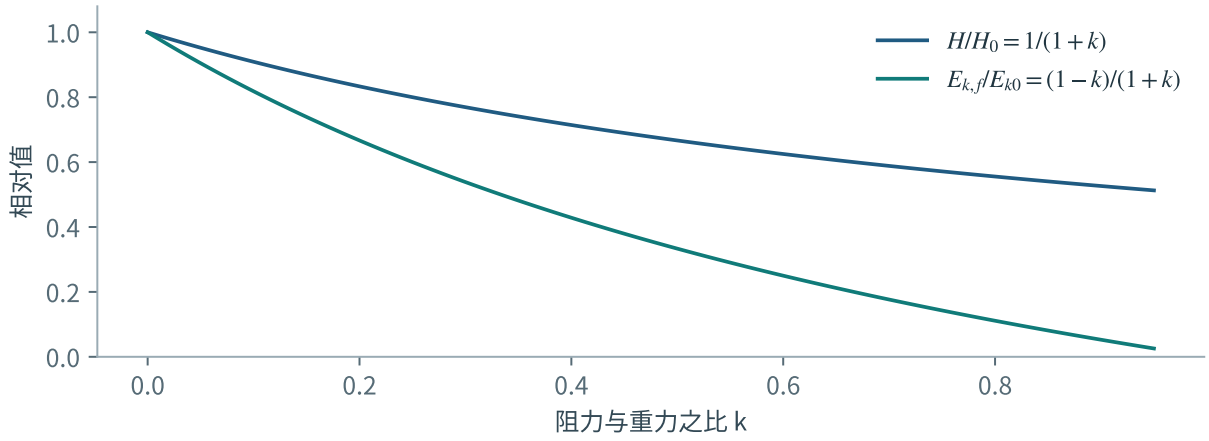
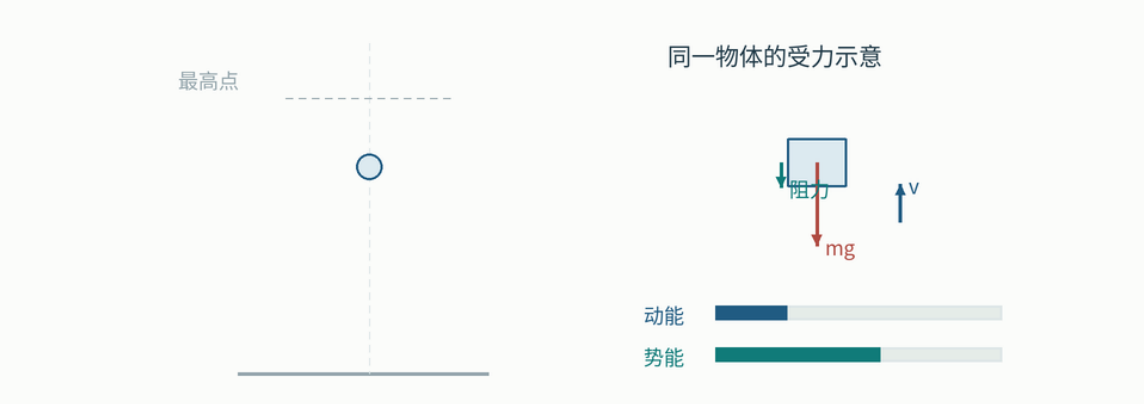


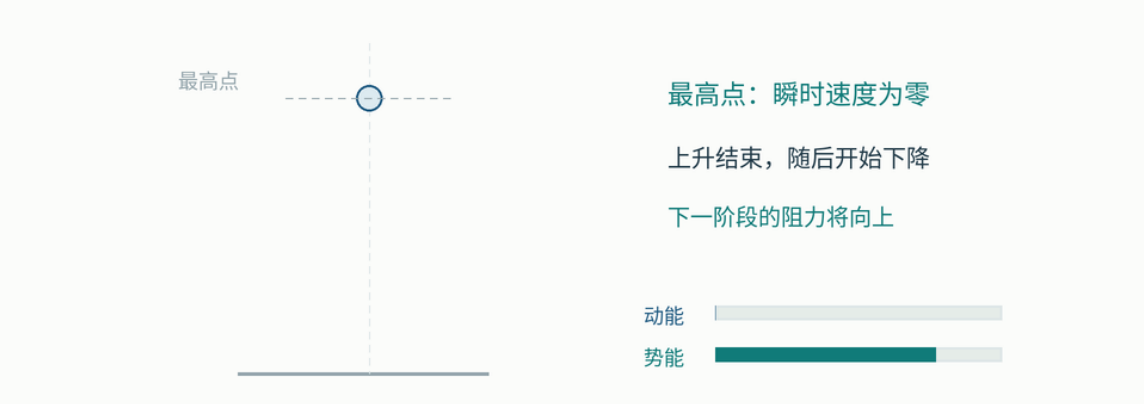
图12　有恒定阻力的上抛：上升和下降分段用能量（教学重绘）。详见正文条件说明。

第12题 · 运动过程：有阻力的上抛

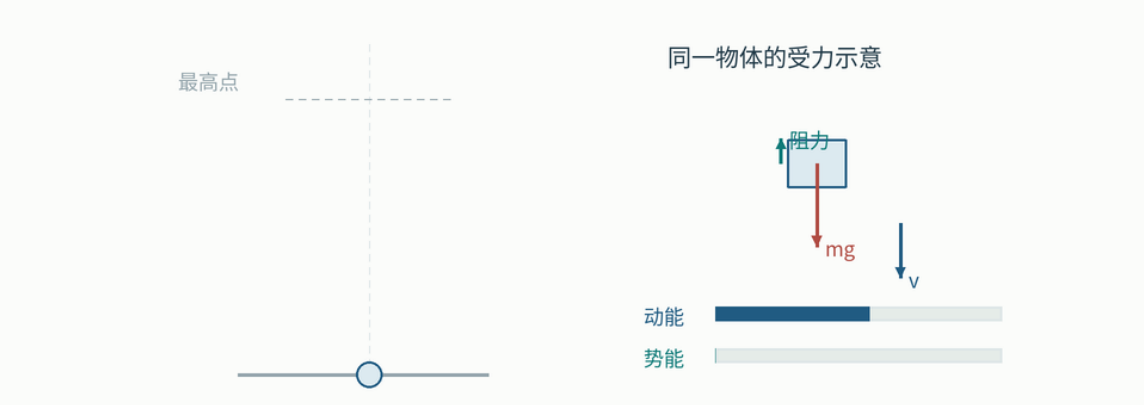
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.243s 上升：重力与阻力均向下



02 t=0.487s 最高点：速度瞬时为零，上升段结束



03 t=1.149s 下降：阻力向上，重力仍向下

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q12 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q12.gif

第一步：分别确定上升和下降的阻力方向

上升时速度向上，重力与阻力均向下；下降时速度向下，阻力向上而重力向下。空气阻力始终阻碍运动，整个过程都做负功；不能把同一个带符号的阻力沿全程照抄。

第二步：对上升过程应用动能定理

设最大高度为H。到最高点时速率为零，因此

$$0-E_{k0}=-mgH-kmgH.$$

移项得到

$$H=\frac{E_{k0}}{mg(1+k)}.$$

所以A正确、B错误。也可用上升加速度大小 $g(1+k)$ 和 $v_0^2=2E_{k0}/m$ 复核。

第三步：对下降过程重新列能量方程

由最高点静止下落，位移向下H，重力做正功、阻力做负功：

$$\frac{1}{2}mv_f^2-0=mgH-kmgH=mg(1-k)H.$$

把刚求出的H代入：

$$\frac{1}{2}mv_f^2=E_{k0}\frac{1-k}{1+k},$$

$$v_f=\sqrt{\frac{2E_{k0}(1-k)}{m(1+k)}}.$$

所以D正确、C错误。

第四步：检查能量是否减少，再看无阻力的情况

全程阻力做负功，耗散能量 $2kmgH$，所以落地动能小于抛出时的动能。当k=0，表示没有阻力，公式回到熟悉的无阻力上抛结论：落地速率等于抛出速率。当k接近1但仍小于1，下降时重力与阻力接近平衡，向下加速度和落地速率都很小。题目的k<1保证石块能从最高点向下加速。阻力恒定是这道题的简化条件，不是所有真实空气阻力都这样。

方法总结

以最高点为分界 → 每段重画阻力方向 → 分别列动能定理 → 用同一个高度联立 → 检查耗散。

关联知识与适用边界

· 有阻力时机械能通常不守恒，动能定理仍成立。

- 上升高度与下降位移大小相同，但上升和下降的总功、加速度、运动时间不相同。
- 相同高度处，上升和下降速率一般不同；含耗散的往返过程不能直接用运动对称性。
- 初动能已给出时，用能量法可避免先求初速度和时间。

常见错误及纠正

- 对往返全过程写机械能守恒。
- 下降时仍把阻力与重力相加。
- 落地速率表达式漏掉因子 $1-k$。

迁移练习与核对

上升和下降加速度大小之比是多少?

核对：分别为 $g(1+k)$ 和 $g(1-k)$，比值为 $(1+k)/(1-k)$。

第13题　传送带与弹簧：从a—x图读出三段运动

摩擦切换 · 图像 · 弹簧能量　原图页4　独立推导

核心题意与作答结论

水平传送带上表面向右，以恒定速率运动。质量m的物块连接左端固定的轻弹簧，初始弹簧原长、物块静止，最大静摩擦等于滑动摩擦。a—x图起点为 a_0，初始斜线的延长线在 $2x_0$ 处交x轴；题文明确 x_0 到 $2x_0$ 之间加速度为零，图中这段斜线是虚线。A $\mu = a_0/g$；B带速 $\sqrt{3a_0x_0/2}$；C劲度系数 ma_0/x_0；D最右位置 $(2+\sqrt{3})x_0$。

结论：ABD

先补这一点基础：追上带速以后，还要检查静摩擦够不够

物块比带慢时，带向右摩擦并带动物块。速度相同时可以暂时一起匀速走，但弹簧越拉越长，需要的静摩擦越来越大。超过上限后就会再次滑动。

先想一问：图上x_0到$2x_0$那条斜虚线，是物块的实际加速度吗?

核对：不是。题目明确这段实际加速度为零；斜虚线只是前面直线的延长，用来判断斜率和截距。

思路入口

读实线和虚线 → 初始受力定摩擦 → 图像斜率定弹簧 → 追上带速定切换 → 最大静摩擦定第二切换 → 负功耗尽动能求转折点。

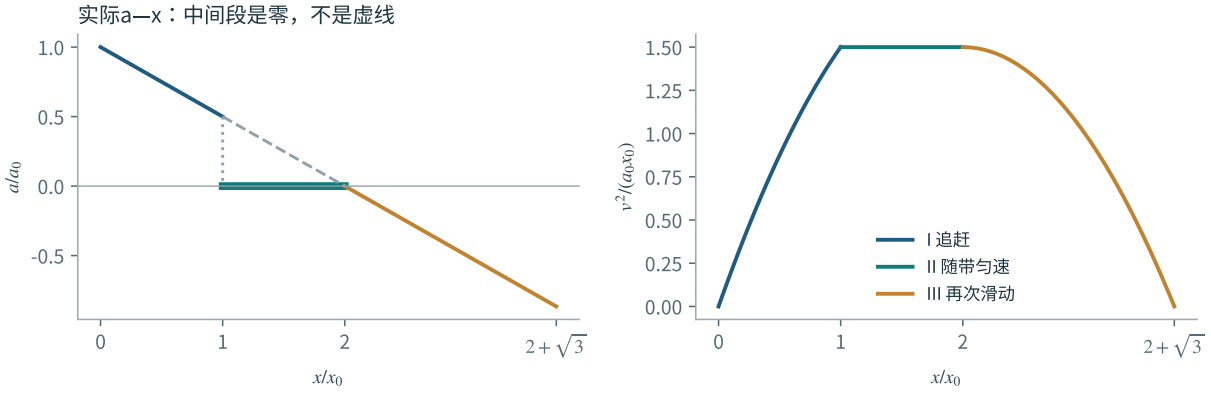
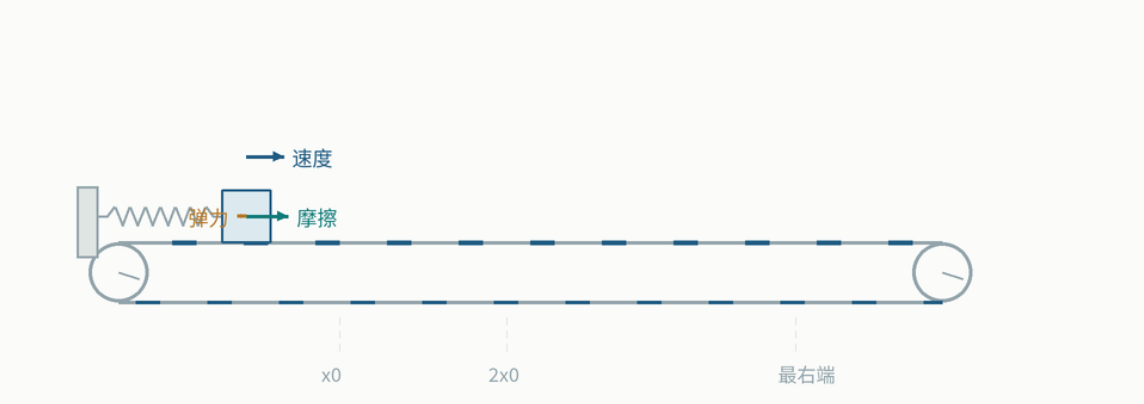


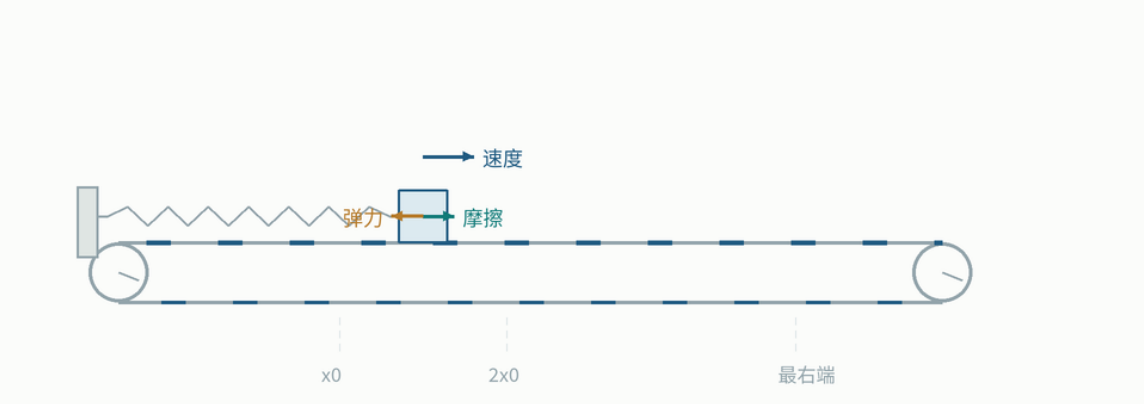
图13　传送带与弹簧：从a—x图读出三段运动（教学重绘）。详见正文条件说明。

第13题 · 运动过程：传送带与弹簧三阶段

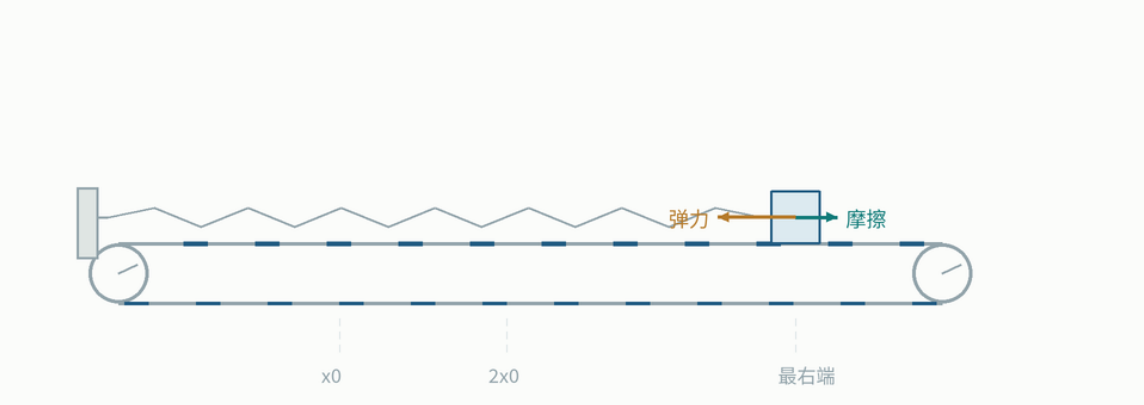
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.963s 阶段I：滑动追赶，物块越来越快



02 t=1.889s 阶段II：静摩擦平衡弹力，随带匀速



03 t=4.519s 到达最右端：速度瞬时为零，合力仍向左

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

点击播放 Q13 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q13.gif

第一步：初始滑动，得到摩擦因数

初始物块静止而传送带向右，带相对物块向右滑动，物块受向右滑动摩擦。弹簧此时未伸长，弹力为零，所以

$$ma_0=\mu mg,\qquad \mu=\frac{a_0}{g}.$$

A正确。注意摩擦方向由相对运动决定；此处摩擦是驱动力。

第二步：用斜率或临界摩擦求劲度系数

在物块速度小于带速的滑动阶段，沿向右方向列式：

$$ma=\mu mg-Kx,\qquad a=a_0-\frac{K}{m}x.$$

这里用K表示劲度系数，避免与其他题的k混淆。初段直线延长后在 $x=2x_0$ 处对应a=0，因此

$$\frac{K}{m}=\frac{a_0}{2x_0},\qquad K=\frac{ma_0}{2x_0}.$$

C给的是两倍的值，错误。

第三步：0到x0，利用动能定理求带速

物块在 $x=x_0$ 第一次追上带速。在此之前摩擦向右，弹力向左；由动能定理

$$\frac{1}{2}mv_b^2=\mu mgx_0-\frac{1}{2}Kx_0^2.$$

依次代入 $\mu g=a_0$ 和 $K/m=a_0/(2x_0)$：

$$\frac{1}{2}mv_b^2=ma_0x_0-\frac{1}{4}ma_0x_0=\frac{3}{4}ma_0x_0,$$

$$v_b=\sqrt{\frac{3}{2}a_0x_0}.$$

B正确。本步优先使用上面的动能定理，不需要微积分。若用a—x图面积辅助理解，其面积对应速度平方变化量的一半，不能当成速度变化；不要与a—t图混用。

第四步：x0到2x0，与带一起匀速运动

在 $x=x_0$，物块速度等于带速。为了保持匀速，静摩擦调整为向右的 $f_s=Kx$，与向左的弹力平衡，所以实际加速度是0。此时初段滑动公式的虚线延长部分不是实际加速度。随着x增大，所需静摩擦增加；到 $x=2x_0$ 时

$$f_s=2Kx_0=ma_0=\mu mg=f_{s,\max}.$$

再往右便不能靠静摩擦维持同速。

第五步：2x0之后再次滑动，求最右位置

超过 $2x_0$ 后弹力大于滑动摩擦，物块向右减速，速度小于带速，摩擦仍向右。令从 $2x_0$ 到最右端的位移为 $\delta>0$，最右端速度为零。这个区间的合力为

$$F_{\text{net}}=ma_0-K(2x_0+\delta)=-K\delta.$$

此段滑动摩擦做正功，弹簧做负功。用高中弹簧势能公式，合力总功为

$$W=ma_0\delta-\frac{1}{2}K\left[(2x_0+\delta)^2-(2x_0)^2\right].$$

平方展开后得到

$$W=ma_0\delta-2Kx_0\delta-\frac{1}{2}K\delta^2.$$

前面已经求出 $2Kx_0=ma_0$，前两项抵消，故 $W=-K\delta^2/2$。由动能定理：

$$0-\frac{1}{2}mv_b^2=-\frac{1}{2}K\delta^2.$$

所以

$$\delta^2=\frac{m}{K}v_b^2=\frac{2x_0}{a_0}\cdot\frac{3}{2}a_0x_0=3x_0^2,$$
$$x_{\max}=2x_0+\sqrt{3}x_0=(2+\sqrt{3})x_0.$$

D正确。最右端只是瞬时速度为零，此处弹力仍大于最大静摩擦，物块随后会返回，不能说它永久停住。

第六步：把三个阶段的力和加速度对齐

阶段I：$0\le x<x_0$，滑动摩擦向右，$a=a_0(1-x/(2x_0))$。阶段II：$x_0\le x\le 2x_0$，静摩擦向右且大小Kx，$a=0$、$v=v_b$。阶段III：$2x_0<x\le x_{\max}$，滑动摩擦仍向右，$a=a_0(1-x/(2x_0))<0$。在 x_0 处，加速度可从 $a_0/2$ 跃变为0，因为摩擦从滑动摩擦变为较小的静摩擦；速度本身连续。

方法总结

读实线和虚线 → 初始受力定摩擦 → 图像斜率定弹簧 → 追上带速定切换 → 最大静摩擦定第二切换 → 负功耗尽动能求转折点。

关联知识与适用边界

- a—t面积是速度变化；a—x面积是 $\Delta(v^2)/2$。横轴不同，面积含义不同。
- 速度相同只是可能无相对滑动；还要检查所需静摩擦是否在允许范围内。
- 滑动摩擦向左还是向右，取决于物块相对传送带的速度差。
- 弹簧势能是 $Kx^2/2$，弹簧做功是弹性势能的减少。

- 匀速不等于不受摩擦；静摩擦也可以对地面参考系中的物块做正功。
- 物块—弹簧系统机械能并不守恒，电机通过传送带持续供能；相对滑动还伴随内能增加。
- 不同阶段可有相同的a(x)解析式，却不代表全过程能跳过摩擦状态检查。

常见错误及纠正

- 把虚线段当成实际a—x图，漏掉匀速阶段。
- 在所有位置都使用滑动摩擦，或在等速后永远使用静摩擦。
- 把面积当成v而非 $v^2/2$。
- 把最右端的瞬时静止当成平衡。

迁移练习与核对

在 $x = 3x_0$、物块仍向右运动时，加速度是多少？此处摩擦向哪边？

核对：已处于再次滑动阶段，$a = a_0(1 - 3/2) = -a_0/2$，加速度向左；带比物块快，摩擦仍向右。

第14题　实验：弹簧图像与向心力控制变量

实验读图 · 有效数字 · 控制变量　原图页5　独立推导

核心题意与作答结论

本题10分，含两组实验。第一组以钩码重力F与弹簧总长度l作F—l图，直线段经过(6 cm, 2 N)、(10 cm, 6 N)，横轴截距4cm；大拉力处弯曲。第二组用向心力演示器，A、B、C槽到转轴的距离依次为L、2L、L。

结论：4；1.00×10^{2}；超出线性范围；B；不同；A、C；4:3

先补这一点基础：先看清坐标是什么量

弹簧总长度=原长+伸长量。图像直线的斜率是纵坐标变化量除以横坐标变化量。控制变量就是每次只改变一个量，其余有关量保持相同。

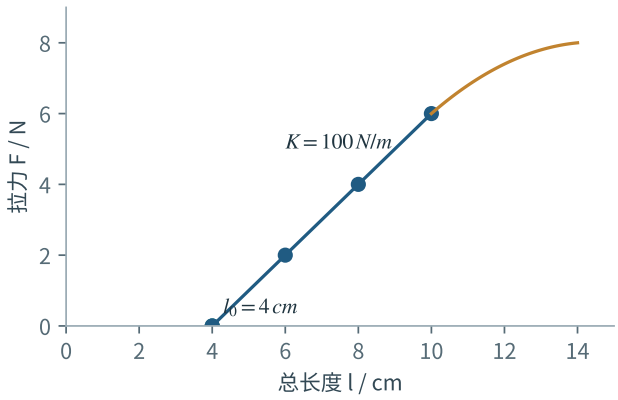
先想一问：F—l图的横轴为什么不一定从原点对应弹力为零?

核对：因为l是总长度。弹力为零时弹簧仍有原长，所以要看横轴截距。

思路入口

先写实验原理关系 → 看横纵轴究竟是什么量 → 截距定原长、斜率定比例系数 → 每次实验明确“改变谁、固定谁”。

截距与斜率分别有物理意义



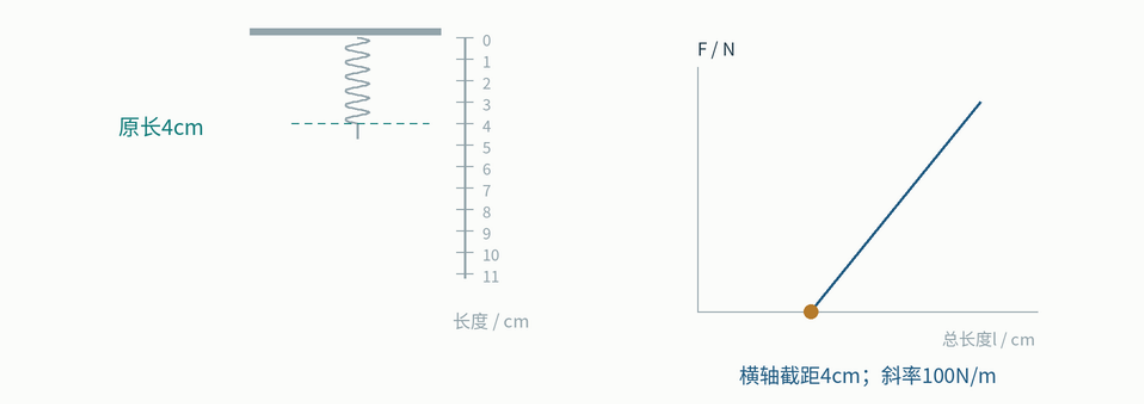
控制变量：每次只改变一个量

目标	控制量1	控制量2	改变的量
研究m	同r	同ω	改m
研究r	同m	同ω	改r
研究ω	同m	同r	改ω

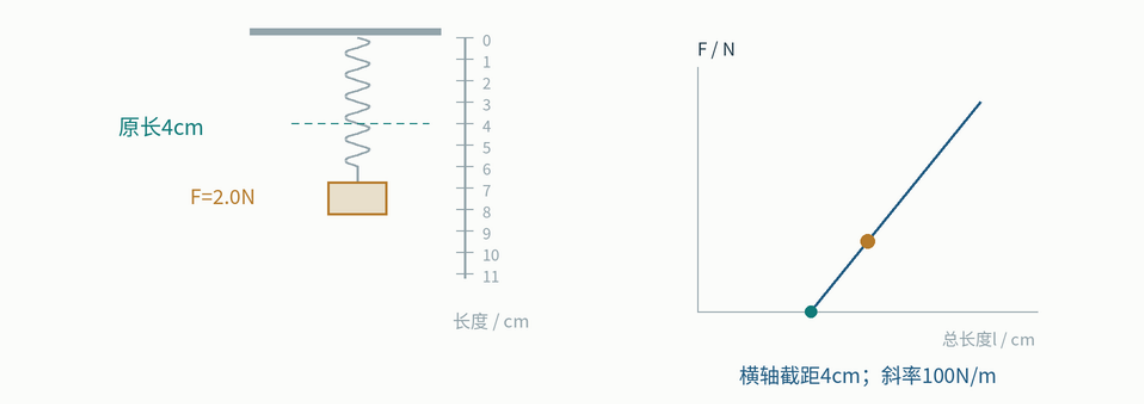
图14　实验：弹簧图像与向心力控制变量（教学重绘）。详见正文条件说明。

第14题 · 运动过程：弹簧加载与图像

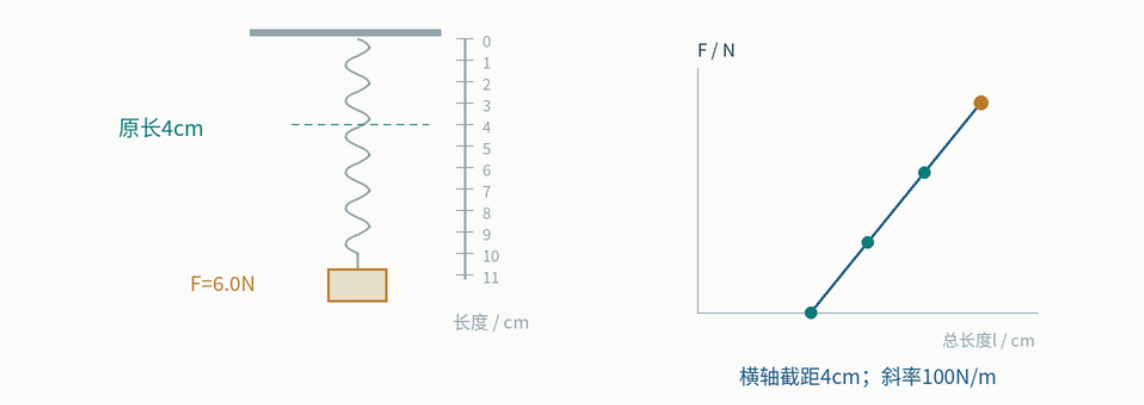
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 平衡读数：F=0.0N，l=4.0cm



02 平衡读数：F=2.0N，l=6.0cm



03 平衡读数：F=6.0N，l=10.0cm

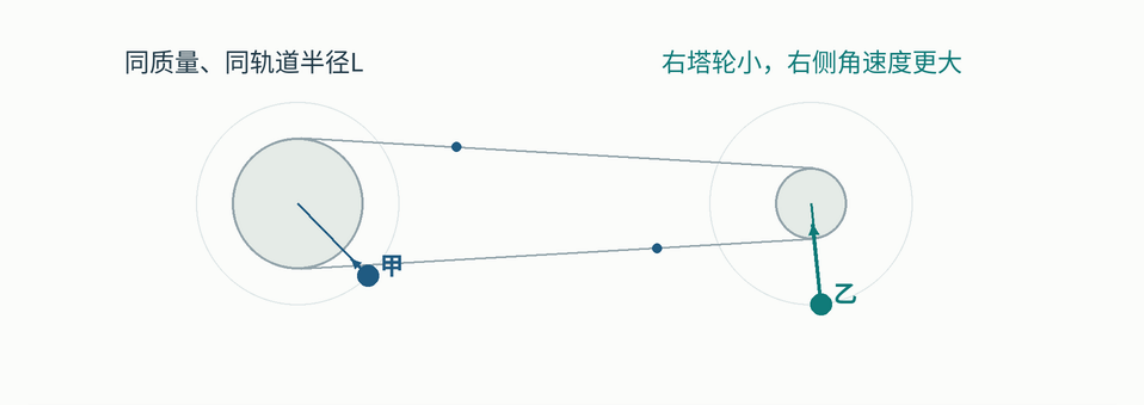
观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

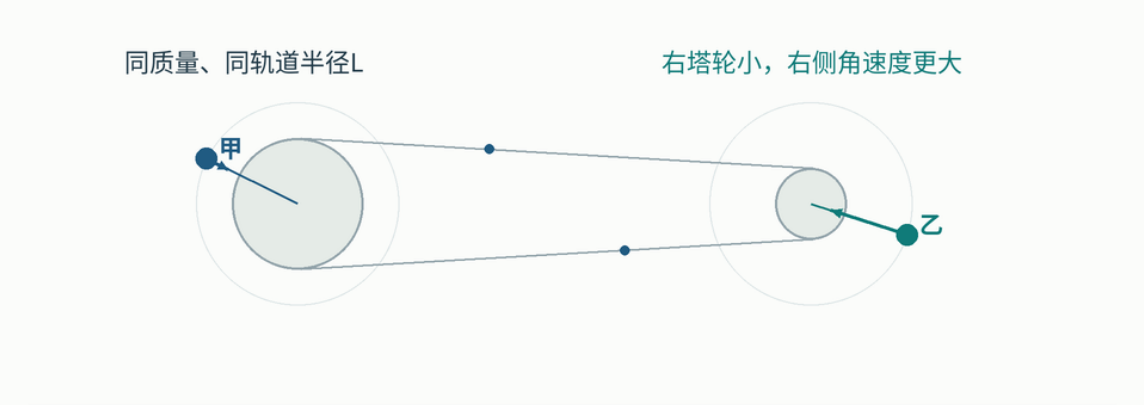
点击播放 Q14A 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q14a.gif

第14题 · 运动过程：塔轮与控制变量

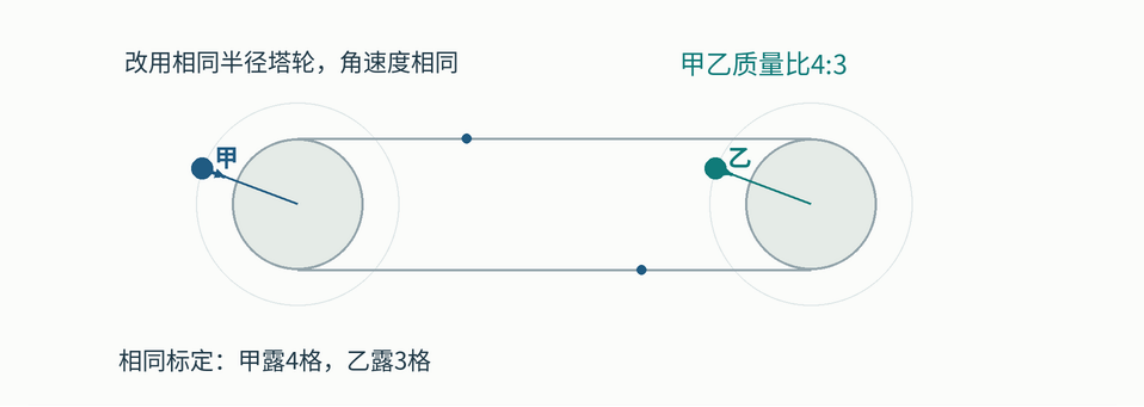
两个独立控制变量实验；换接前停机，下一组重新开始。



01 t=0.800s 研究角速度：皮带接不同半径塔轮；线速度相同，角速度不同



02 t=3.600s 研究角速度：皮带接不同半径塔轮；线速度相同，角速度不同



03 t=3.500s 研究质量：保持轨道半径和角速度相同，只改变质量

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q14B 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q14b.gif

第一部分①：从横轴截距求原长

在线性范围内，平衡时拉力等于钩码重力，有

$$F = K(l - l_0).$$

图的横轴是总长度l，不是伸长量。F=0时弹簧长度就是原长，所以 $l_0 = 4\,\mathrm{cm}$。题目要求保留1位有效数字，应填4，不能写成4.0。

第一部分②：用直线段斜率求K

选取相距较远且易读取的直线段两点，避免用已经弯曲的末端拟合：

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta l} = \frac{6 - 2}{(10 - 6) \times 10^{-2}} = 100\,\mathrm{N/m}.$$

题目要求3位有效数字，所以填 1.00×10^2。从图得出的1N/cm必须乘100才能换成N/m。

第一部分③：解释弯曲而不扩大结论

拉力过大后，弹簧不再处于胡克定律适用的线性范围，因此F不再与伸长量成正比。高中常用答法是“超过弹簧弹性限度”。严格说，单凭加载曲线弯曲能确定的是线性关系失效；若要证明存在永久形变，还应卸载后检查能否恢复原长。作答可写“拉力过大，超出胡克定律适用范围（按教材常称超过弹性限度）”。

第二部分①：明确主要实验方法

要研究 $F_c = m\omega^2 r$ 与m、r、ω 的关系，每次只改变一个量、保持另外两个量不变，所以主要方法是控制变量法，选B。装置可能同时利用弹簧形变显示力的大小，但不能以辅助显示原理代替本题所问的主要研究方法。

第二部分②：研究角速度，必须让角速度不同

把等质量小球放在A、C，半径均为L，已经控制m与r相同。要比较不同角速度，皮带应连在半径不同的左右塔轮上。无滑动皮带的线速度相等，满足

$$\omega_1 r_{p1} = \omega_2 r_{p2}.$$

塔轮半径不同，角速度才不同，所以填“不同”。塔轮半径和小球圆周轨道半径是两个概念。

第二部分③：研究质量，控制r和角速度相同

应将甲、乙放在A、C位置，它们到转轴的距离同为L；皮带连接半径相同的塔轮，使左右角速度相同。标尺相同的力学标定下，露出的格数与弹簧力大小成正比：

$$\frac{F_{\text{甲}}}{F_{\text{乙}}} = \frac{4}{3}.$$

由于r、ω 相同，$F_c \propto m$，所以 $m_{甲} : m_{乙} = 4 : 3$。不能选A、B，因为那会同时改变质量和轨道半径。

方法总结

先写实验原理关系 → 看横纵轴究竟是什么量 → 截距定原长、斜率定比例系数 → 每次实验明确“改变谁、固定谁”。

关联知识与适用边界

- 胡克定律 $F = Kx$ 的x是伸长量，不是总长度。
- 直线图像应选线性区间内相距较远的两点求斜率；不要只凭某一坐标值直接相除。
- 有效数字与小数位不是同一概念，1.00×10^2 明确表达3位有效数字。
- 皮带不打滑时两轮边缘线速度相等；同轴固定轮才是角速度相等。
- 研究 ω 的影响还应验证平方关系，而不只是看力随角速度增加。
- 实验记录应区分原始数据、拟合结果、适用区间和误差解释。

常见错误及纠正

- 以 F/l 当作劲度系数，漏掉原长。
- 把1N/cm写成1N/m。
- 研究质量时放在A、B，导致r也改变。
- 认为皮带相连必定角速度相同。

迁移练习与核对

若改作F—伸长量x图，理想直线应经过哪里？斜率是什么？
核对：理想情况下经过原点，斜率仍是劲度系数K。

第15题　实验：游标卡尺、光电门与v²—F直线

实验读数 · 光电门 · 线性拟合　原图页5、6　独立推导

核心题意与作答结论

物体a含遮光片，质量m，借助定滑轮、动滑轮与b连接；绳端的拉力传感器读数为F。剪断a下方的约束细线后，a从静止加速上升h，到光电门处的挡光时间为t。游标卡尺见原图。给定一次测量 $h=0.500\,\mathrm{m}$、$t=2.40\,\mathrm{ms}$。改变b的质量，拟合 v^2—F图，斜率k、横轴截距 F_0。

结论： $2.40\,\mathrm{mm}$；$1.0\,\mathrm{m/s}$；$Fh-mgh=mv^2/2$；$m=2h/k$，$g=kF_0/(2h)$

先补这一点基础：仪器读数、单位、受力，分开完成

游标卡尺读数=主尺读数+重合刻线编号×精度。光电门用遮光片宽度除以挡光时间近似求速度。列物体a的方程时，只数直接拉a的那一股绳。

先想一问： 装置里有动滑轮，就能给a写成向上2F吗?

核对： 不能。先隔离a；a只连接一股绳，受的向上张力是F。2F适用于由两股绳共同支持的对象。

思路入口

仪器读数与单位换算 → 明确传感器测的是什么力 → 隔离a列能量 → 整理为纵量=斜率×横量+截距 → 比较系数。

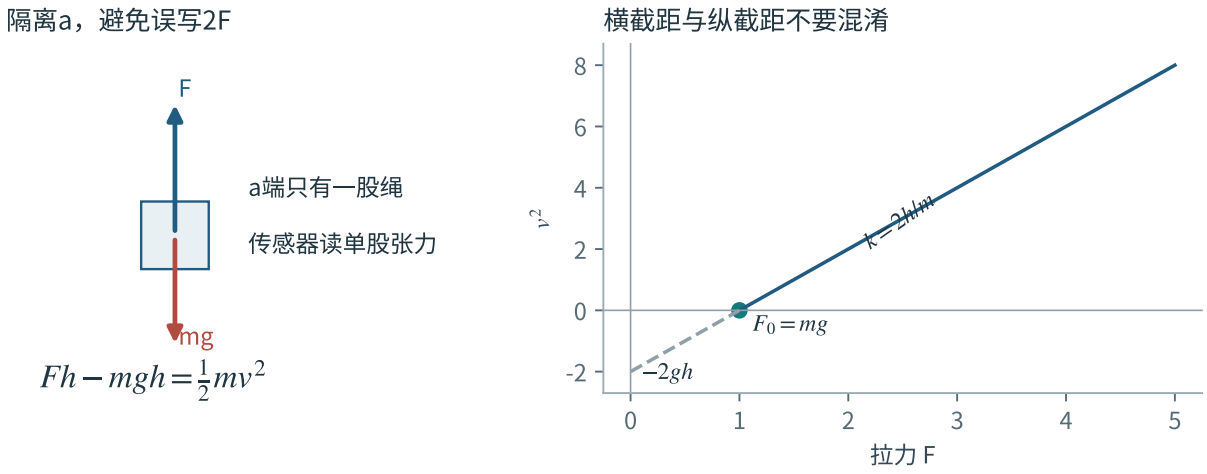
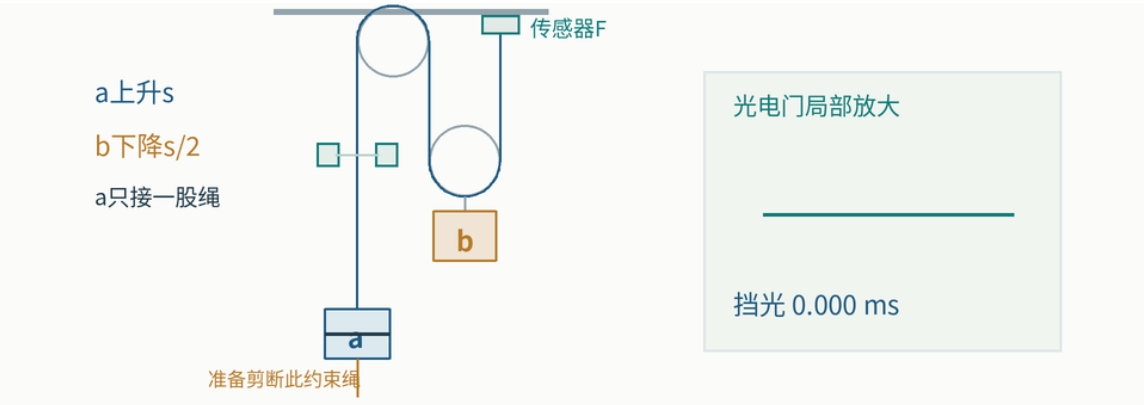


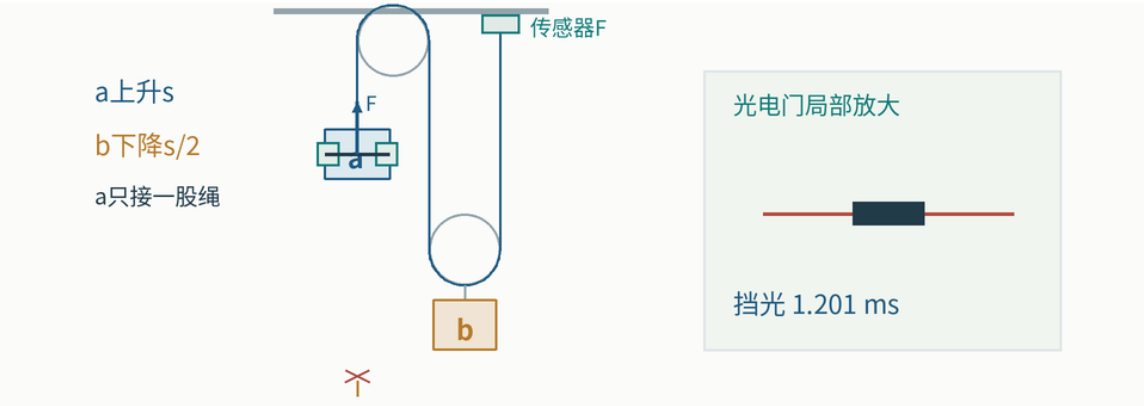
图15　实验：游标卡尺、光电门与v²—F直线（教学重绘）。详见正文条件说明。

第15题 · 运动过程：滑轮约束与光电门

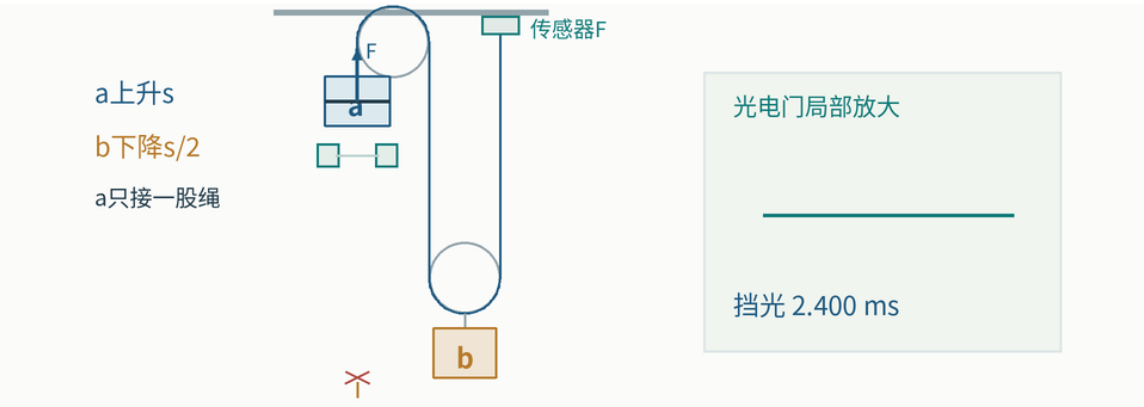
先展示未计时的准备状态；剪断a下方约束绳后，a位移为b的两倍；挡光瞬间局部慢放。



01 准备阶段（未计时） 剪断前：系统静止，主绳完整；准备剪a下方固定绳



02 t=1.000s 遮光片经过光束：计时；此处专门慢放



03 t=1.140s 遮光片已离开光束：计时结束

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

点击播放 Q15 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q15.gif

第一问：分清主尺和游标，按重合线读数

图中游标有20个等分，按该卡尺的标定精度为0.05mm。游标零刻线位于主尺2mm与3mm之间，主尺读数为2mm；第8条游标刻线与主尺刻线重合，因此

$$d = 2\,\mathrm{mm} + 8 \times 0.05\,\mathrm{mm} = 2.40\,\mathrm{mm}.$$

原扫描图的刻度间距并非高精度等比例绘制，应该按“零线左侧主尺值＋重合线编号”读取，不能用屏幕像素距离倒算。图中的第8条重合线在放大原图中可核对。

第二问：挡光时间先统一成秒

遮光片很窄，过门期间速度变化很小，可以用该小段的平均速度近似物体到光电门处的瞬时速度：

$$v \approx \frac{d}{t} = \frac{2.40 \times 10^{-3}}{2.40 \times 10^{-3}} = 1.00\,\mathrm{m/s}.$$

按题意保留2位有效数字，填 $1.0\,\mathrm{m/s}$。两个2.40的数值相同，但一个是mm、一个是ms，必须先核对单位。

第三问：传感器读的是单股绳张力

理想轻绳与光滑轻滑轮使同一根绳的张力大小相等，传感器读数F就是作用在a上的向上张力。动滑轮所连的b可能受两股绳支持，但a只连接一股绳，不能给a写2F。a的实际受力是向上F、向下mg。上升h时对a列动能定理：

$$Fh - mgh = \frac{1}{2}mv^2.$$

也可先列 $F - mg = ma$，再用 $v^2 = 2ah$ 得到同式。各次实验中的理想系统加速度与张力恒定，是这一处理的模型前提。

第四问：把方程整理成拟合图像的形式

将上式两边除以 $m/2$，得

$$v^2 = \frac{2h}{m}F - 2gh.$$

这正是以F为横轴、以 v^2 为纵轴的直线。比较斜率可得

$$k = \frac{2h}{m}, \qquad m = \frac{2h}{k}.$$

横轴截距表示外推到 $v^2 = 0$ 时的F，而不是纵轴截距，所以

$$0 = \frac{2h}{m}F_0 - 2gh, \qquad F_0 = mg,$$

$$g = \frac{F_0}{m} = \frac{kF_0}{2h}.$$

实际能上升通过光电门的数据应位于 $F > F_0$ 的区域；横轴截距可以通过线性拟合外推获得。

误差与适用条件：会影响哪一个量

遮光片若较宽，d/t 表示过门小区间的平均速度，需与位移h的定义一致；理想瞬时速度近似会产生系统偏差。若存在恒定向下额外阻力 f_r，直线截距会成为 $F_0 = mg + f_r$，直接按理想式计算g就会偏大。若绳有质量、滑轮有明显摩擦或转动惯量，则“传感器读数等于a端张力”的假设也需重新检查。

方法总结

仪器读数与单位换算 → 明确传感器测的是什么力 → 隔离a列能量 → 整理为纵量=斜率×横量+截距 → 比较系数。

关联知识与适用边界

- 20分度游标卡尺通常精度0.05mm；必须先识别分度，不能只记某一种精度。
- 光电门的 d/t 是平均速度；遮光片足够窄时近似瞬时速度。
- 改变b的质量用于改变张力，a的质量m与位移h保持不变，才可共用一条直线。
- 斜率单位为 $(\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2)/\mathrm{N} = \mathrm{m}/\mathrm{kg}$，故 $2h/k$ 的单位为kg。
- 横轴截距与纵轴截距不同：本题前者 mg、后者 $-2gh$。
- 拟合应使用多组数据；不要用单次实验的瞬时读数代替所有实验的线性关系。

常见错误及纠正

- 把游标10刻线误当8，或用图片比例测量代替读重合线。
- 把2.40ms写成2.40s。
- 因为存在动滑轮就给a写成2F。
- 把 F_0 当成纵截距，导致g的表达式符号或量纲错误。

迁移练习与核对

若存在恒定向下阻力，直线斜率是否一定改变?

核对：在阻力与F无关、h和m不变的理想化修正下，$v^2 = (2h/m)F - 2h(g + f_r/m)$，斜率不变，截距改变。

第16题　紧急刹车：由受力得到减速度，再求距离

牛顿第二定律 · 匀减速　原图页6　部分行首裁切，核心条件充分

核心题意与作答结论

汽车在平直公路上以 $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ 行驶，立即刹车后做匀减速直线运动；所受阻力与重力的比值 $k = 0.5$，$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。求刹车加速度大小及从开始刹车到停止的距离。图片部分行首有裁切，但上述核心条件可见。

结论：a大小5m/s^2；刹车距离40m

先补这一点基础：先用力求加速度，再用运动公式求距离

阻力与重力之比是0.5，所以阻力大小是0.5mg。质量在牛顿第二定律中可以约掉。取向前为正，刹车加速度为负；问加速度大小时给正值。

先想一问：停止时，速度和加速度都必须为零吗?

核对：最后刹车运动阶段的末速度为零，阶段内仍用恒定减速度计算；停止后要改用静止状态，不能把负加速度无限延长。

思路入口

先列受力得到带符号加速度 → 明确终态v=0 → 用 $v^2 - v_0^2 = 2as$ → 用功—能复核。

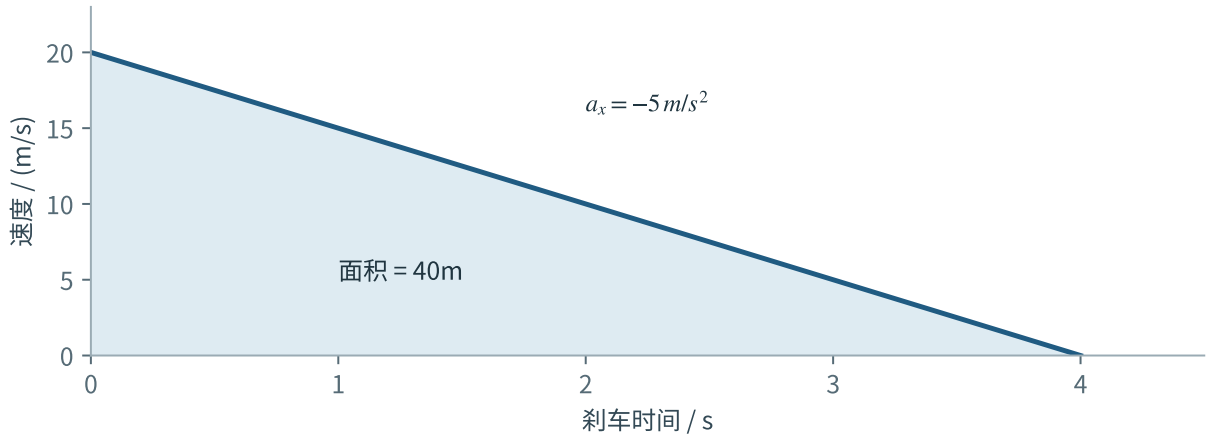
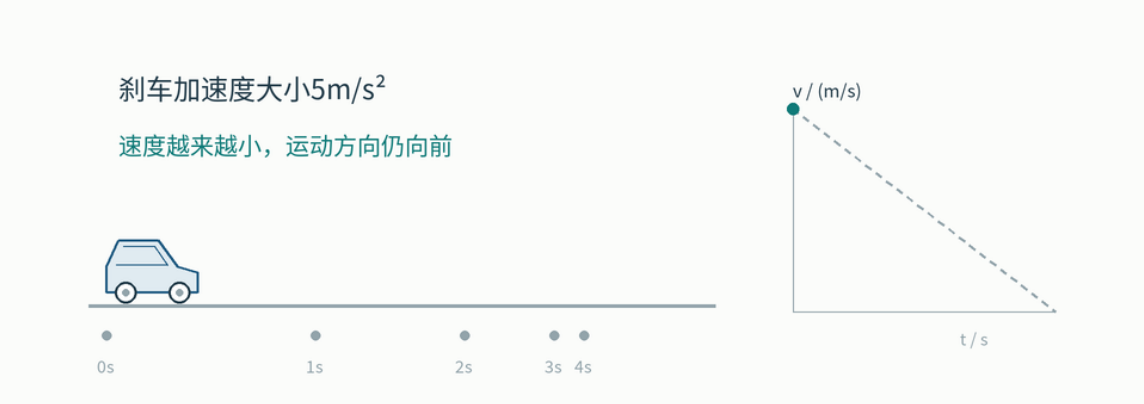


图16　紧急刹车：由受力得到减速度，再求距离（教学重绘）。详见正文条件说明。

第16题 · 运动过程：汽车匀减速刹车

动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 仍在向前运动，但越来越慢



02 t=2.000s 仍在向前运动，但越来越慢



03 t=4.000s 4s时停止：刹车距离40m；后续保持静止

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q16 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q16.gif

第一问：受力与正方向

取汽车初速度方向为x正方向。竖直方向重力和支持力平衡；水平方向阻力向后，大小 $f = kmg$。由牛顿第二定律

$$-f = ma_x, \qquad a_x = -kg = -5\,\mathrm{m/s^2}.$$

题目问的是加速度大小，应答 $5\,\mathrm{m/s^2}$；若写分量则要保留负号。

第二问：用不含时间的运动学公式

末速度为零，加速度恒定。代入

$$v^2 - v_0^2 = 2a_x s,$$

得

$$0 - 20^2 = 2 \times (-5) s, \qquad s = 40\,\mathrm{m}.$$

这是从“开始刹车”到停止的距离，不包含驾驶员反应阶段。

独立复核：用动能定理

阻力做负功，使动能从 $mv_0^2/2$ 变为零：

$$-kmg\,s = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

约去m，得到

$$s = \frac{v_0^2}{2kg} = 40\,\mathrm{m}.$$

停止时间为 $t = v_0/(kg) = 4\,\mathrm{s}$；平均速度为10m/s，相乘仍得40m。这三个计算方式相互一致。

方法总结

先列受力得到带符号加速度 → 明确终态v=0 → 用 $v^2 - v_0^2 = 2as$ → 用功—能复核。

关联知识与适用边界

- 加速度大小为正值；沿选定正方向的加速度分量可为负。
- 刹车距离与初速度平方成正比；速度翻倍时，其他条件不变，刹车距离变为4倍。
- 若另有反应时间 t_r，总停车距离为 $v_0 t_r + v_0^2/(2kg)$。
- 运动停止后不能继续用相同负加速度让汽车“倒着加速”；摩擦状态和运动方程要切换。

常见错误及纠正

- 把k=0.5直接当成加速度。
- 将减速度写成正5代入已选正方向的方程，得到负距离。
- 把题外假设的反应时间混入本题刹车距离。

迁移练习与核对

初速度改为30m/s，其他条件不变，刹车距离多少?

核对： $s = 30^2/(2\times 5) = 90\,\mathrm{m}$。

第17题　斜面—圆弧：由F—h图反推质量与半径

分段运动 · 圆周运动 · 图像反演　原图页7　独立推导

核心题意与作答结论

粗糙斜面与光滑圆弧、光滑水平面相切连接；圆弧AB圆心角60°，A为斜面切点，B为水平面切点。$g=10\,\mathrm{m/s^2}$。①从高于A点3.75m处静止释放，经 $\sqrt{2}\,\mathrm{s}$到A，求动摩擦因数。②释放点比A高h，小块过B对轨道压力F的图像过 $(0,8\,\mathrm{N})$ 和 $(2.5\,\mathrm{m},16\,\mathrm{N})$，求质量和圆弧半径。

结论： μ=√3/2；m=0.40kg；R=1.25m

先补这一点基础：每到一个新路段，重新核对能量关系

粗糙斜面有摩擦，损失的机械能要计算；光滑圆弧可以用机械能守恒。B点虽然处于最低点，仍在转弯，所以支持力和重力并不平衡。

先想一问： B点为什么不能直接写支持力等于重力?

核对： 因为速度方向正在改变，需要向上的向心加速度。支持力必须比重力大，两者之差提供向心力。

思路入口

先把切线关系变成几何角度 → 运动学反推斜面摩擦 → 分段能量求 $v_B^2(h)$ → B点向心力 → 对比直线截距与斜率。

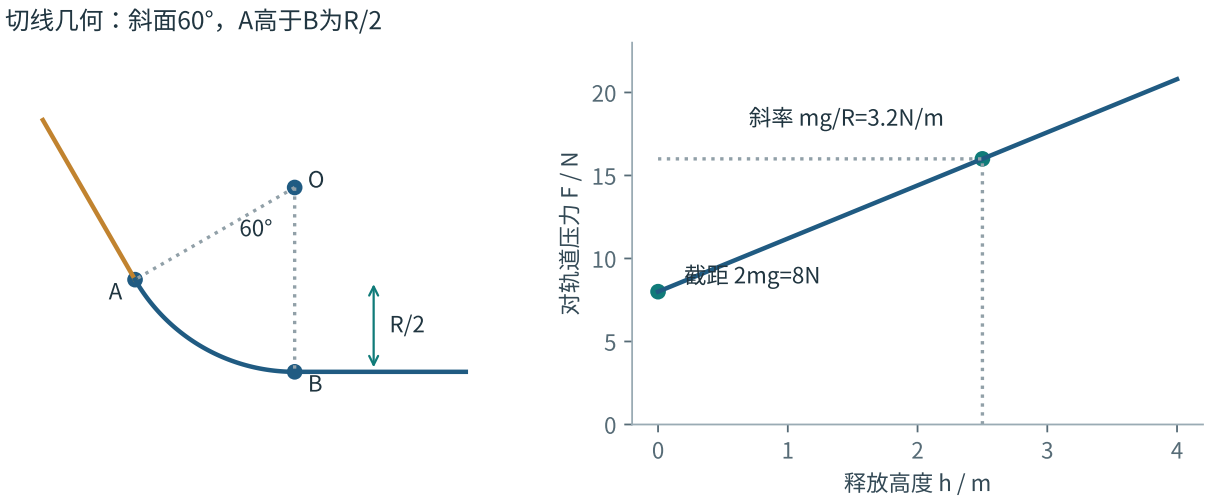
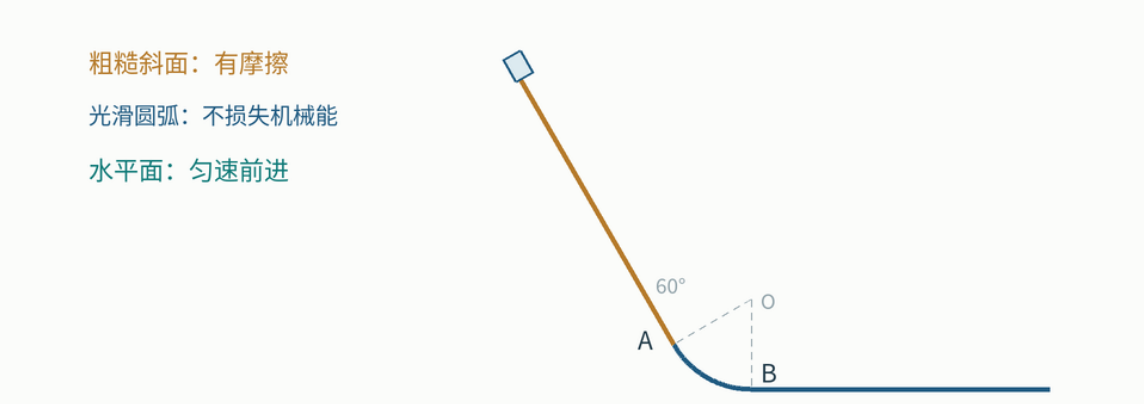


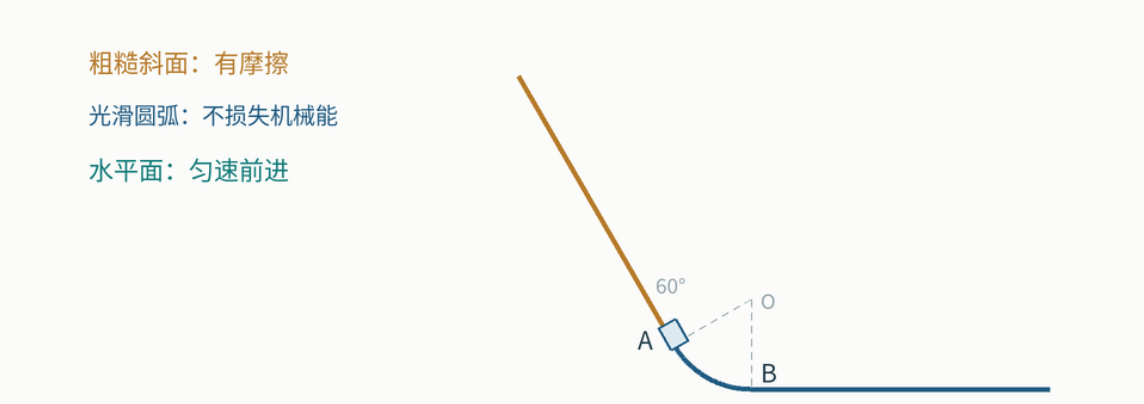
图17　斜面—圆弧：由F—h图反推质量与半径（教学重绘）。详见正文条件说明。

第17题 · 运动过程：斜面圆弧水平轨道

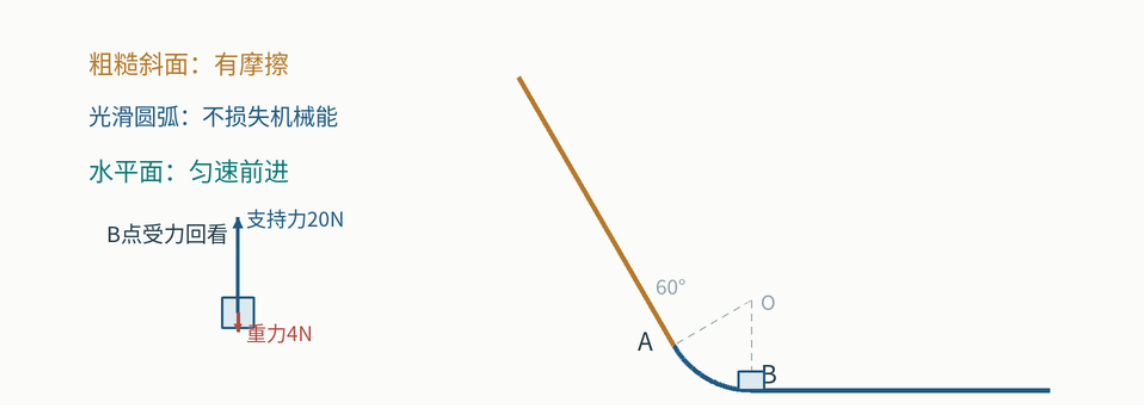
动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 当前路段：粗糙斜面



02 t=1.414s 当前路段：光滑圆弧



03 t=1.608s 到达B点：按圆弧侧计算向心合力

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q17 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q17.gif

第一步：从相切几何确定斜面角度

OB竖直，OA与斜面垂直，圆心角AOB为60°，因此斜面与水平面夹角也为60°。A点比B点高

$$\Delta H_{AB}=R-R\cos 60^\circ=\frac{R}{2}.$$

圆心角不能直接当成整个下降过程的重力势能高度，必须先求竖直高差。

第一问①：由位移和时间求沿斜面加速度

首次释放点比A高 $h_1=3.75\,\mathrm{m}$，斜面路程

$$s_1=\frac{h_1}{\sin 60^\circ}=2.5\sqrt{3}\,\mathrm{m}.$$

初速度为零，斜面上各力恒定，所以加速度恒定。由 $s_1=at_1^2/2$、$t_1=\sqrt{2}\,\mathrm{s}$：

$$a=\frac{2s_1}{t_1^2}=2.5\sqrt{3}\,\mathrm{m/s^2}.$$

注意题目给的3.75m是竖直高度，不是沿斜面路程。

第一问②：沿斜面列受力方程

取下滑方向为正方向。垂直斜面方向 $N=mg\cos 60^\circ$，沿斜面有

$$mg\sin 60^\circ-\mu mg\cos 60^\circ=ma.$$

约去m并代入：

$$5\sqrt{3}-5\mu=2.5\sqrt{3},$$
$$\mu=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

结果小于 $\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，重力沿斜面分量能够克服滑动摩擦，使已释放的小块下滑，方向自洽。

第二问①：先把一般释放高度h映射到A点速度

沿斜面路程为 $s=h/\sin 60^\circ$。从释放点到A，重力做功mgh，摩擦做功 $-\mu mg\cos 60^\circ\, s$，故

$$\frac{1}{2}mv_A^2=mgh-\mu mgh\cot 60^\circ.$$

由于 $\mu\cot 60^\circ=1/2$，得到

$$v_A^2=2gh\left(1-\frac{1}{2}\right)=gh.$$

这一式说明，释放点到A失去的一半重力势能转化为动能，另一半被摩擦耗散。

第二问②：A到B光滑，用机械能求B点速度

A到B轨道光滑，支持力始终与位移垂直、不做功。重力势能减少 $mgR/2$，所以

$$\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_A^2+mg\frac{R}{2},$$
$$v_B^2=gh+gR=g(h+R).$$

这一步只是求速度，不能直接把支持力等于重力，因为B处需要向心加速度。

第二问③：B点径向列式，再对应图像系数

在B点，指向圆心为竖直向上。小块受轨道支持力 N_B 向上、重力mg向下：

$$N_B-mg=\frac{mv_B^2}{R}.$$

小块对轨道的压力大小F与 N_B 相等，是作用与反作用力，故

$$F=mg+\frac{m}{R}g(h+R)=2mg+\frac{mg}{R}h.$$

由图像读出纵截距8N和斜率

$$b=8\,\mathrm{N},\qquad q=\frac{16-8}{2.5-0}=3.2\,\mathrm{N/m}.$$

逐项比较得到

$$2mg=8,\qquad m=0.40\,\mathrm{kg},$$
$$\frac{mg}{R}=3.2,\qquad R=\frac{0.40\times10}{3.2}=1.25\,\mathrm{m}.$$

最后复核：取h=2.5m，$v_B^2=37.5\,\mathrm{m^2/s^2}$，所以 $F=4+0.40\times37.5/1.25=16\,\mathrm{N}$，回到图像给定点。

进一步检查：截距为什么是2mg

当h=0，释放点就在A，小块仍会沿光滑圆弧下降R/2，到B时有 $v_B^2=gR$，所以支持力不是mg而是2mg。忽略圆弧自身高差，就会把截距错读成mg，从而把质量算大一倍。

方法总结

先把切线关系变成几何角度 → 运动学反推斜面摩擦 → 分段能量求 $v_B^2(h)$ → B点向心力 → 对比直线截距与斜率。

关联知识与适用边界

- 多段轨道题先标注每一段的光滑或粗糙条件，机械能守恒只能用于满足条件的区间。
- 切线垂直半径，可以把圆心角转成斜面倾角与高差。

- 最低点通常有 $N > mg$；“圆周运动”不是竖直方向平衡。
- 压力与支持力大小相等，但分属两个物体；列小块方程时用支持力。
- 图像反演先推出函数形式，再与斜率、截距比较，不能先猜哪个坐标代表质量。
- 设一般高度h比只算某一数值点更有效，能同时连接动力学、能量和图像。

常见错误及纠正

- 把3.75m直接当斜面长度。
- 从粗糙斜面到B全程写机械能守恒。
- 在B点写 $F = mv_B^2/R$，漏掉mg。
- 忽略A比B高R/2，导致纵截距少一项mg。

迁移练习与核对

如果斜面改为光滑，F—h图像的纵截距和斜率如何变化?

核对： 有 $v_A^2 = 2gh$，故 $F = 2mg + (2mg/R)h$。纵截距不变，斜率变成原来的2倍。

第18题　弹簧弹开—撞墙—再碰撞：按事件顺序建模

动量守恒 · 弹性碰撞 · 多过程临界　原图页8　独立推导

核心题意与作答结论

水平粗糙地面，A质量1kg、B质量3kg，$\mu = 0.2$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，A在B右侧，距右侧台阶墙$L_0 = 2.75\,\mathrm{m}$。两者间压缩轻弹簧极短时间弹开，获得总初动能24J，之后取走弹簧，所有碰撞均为弹性碰撞，弹簧原长忽略。①求弹开瞬间速度大小，以及B第一次停止时两块间距；②求最终均静止的间距；③以同材质C替换B，初动能总和改为21J，两块恰好不发生碰撞，求C质量。按高中题常用理想模型，把台阶视为固定刚性墙、滑块视为质点。

结论：(1)6m/s、2m/s；1.50m　(2)1.25m　(3)2.10kg

先补这一点基础：把一长题切成几次短运动

先画一条时间线：弹开、撞墙、B停、互撞、最后停止。每一段只用高中公式。滑动时用摩擦和动能定理；短时弹开或两块弹性碰撞时，再检查是否能用动量守恒。

先想一问：A撞墙之后，除了速度方向，还要改什么？

核对：A向左运动后，摩擦力改为向右，加速度的符号也要改。碰撞后的运动必须重新列式。

思路入口

先设坐标 → 动量与能量定初速 → 列事件表并比较发生时间 → 每次碰撞更新速度与摩擦方向 → 核查有无后续事件 → 临界题先解释最小间距为何在终点。

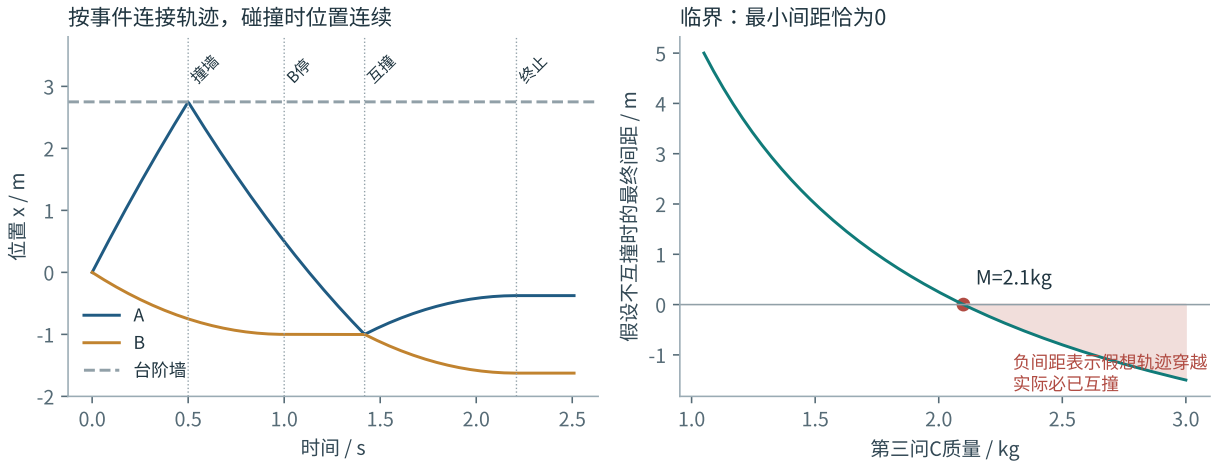
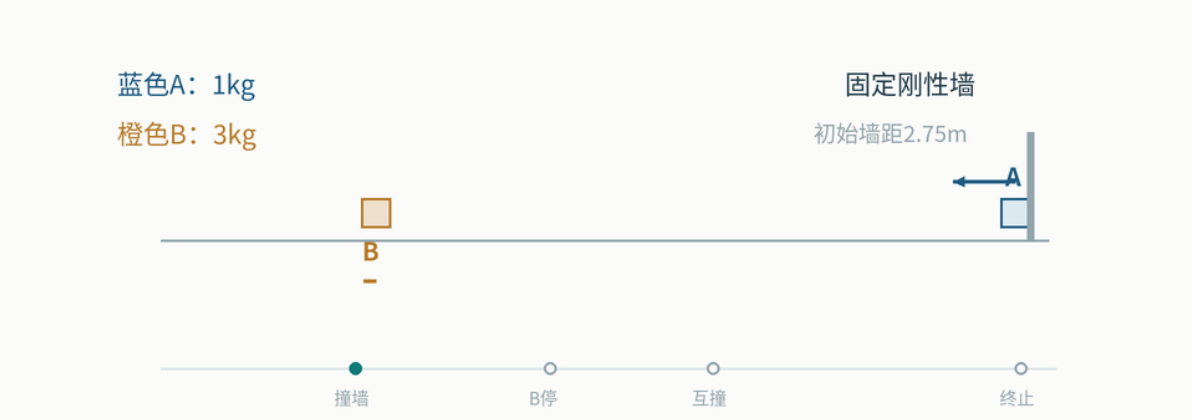


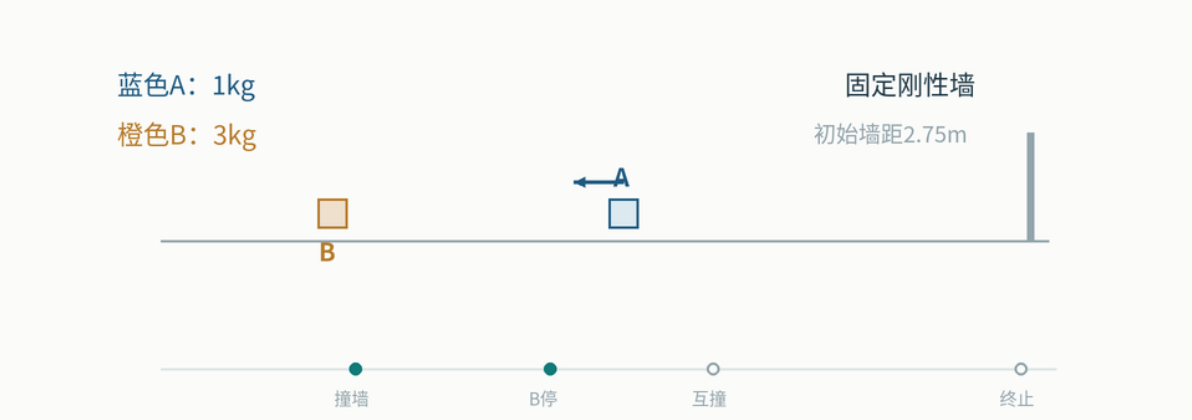
图18　弹簧弹开—撞墙—再碰撞：按事件顺序建模（教学重绘）。详见正文条件说明。

第18题 · 运动过程：弹开与弹性碰撞全过程

动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.500s A已弹性撞墙，改向左运动；B仍在向左



02 t=1.000s B已经停止；A继续向左追赶B

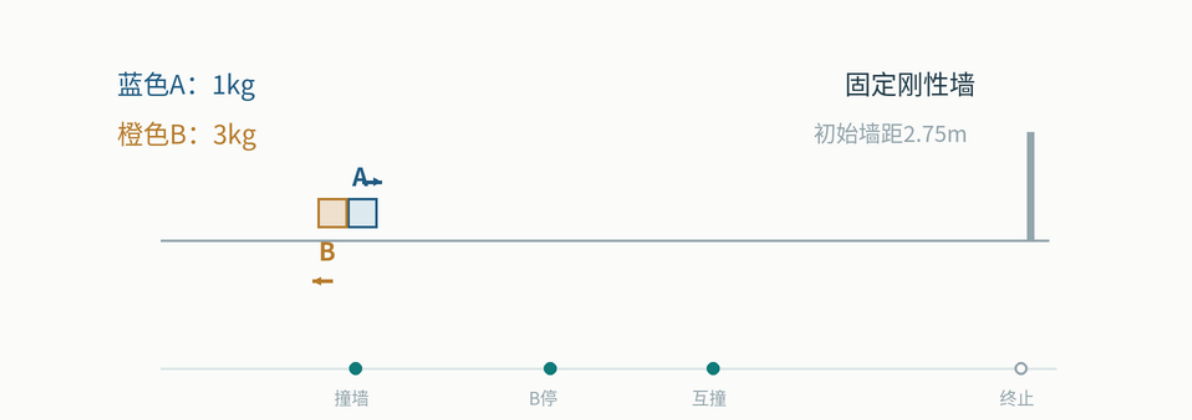
观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

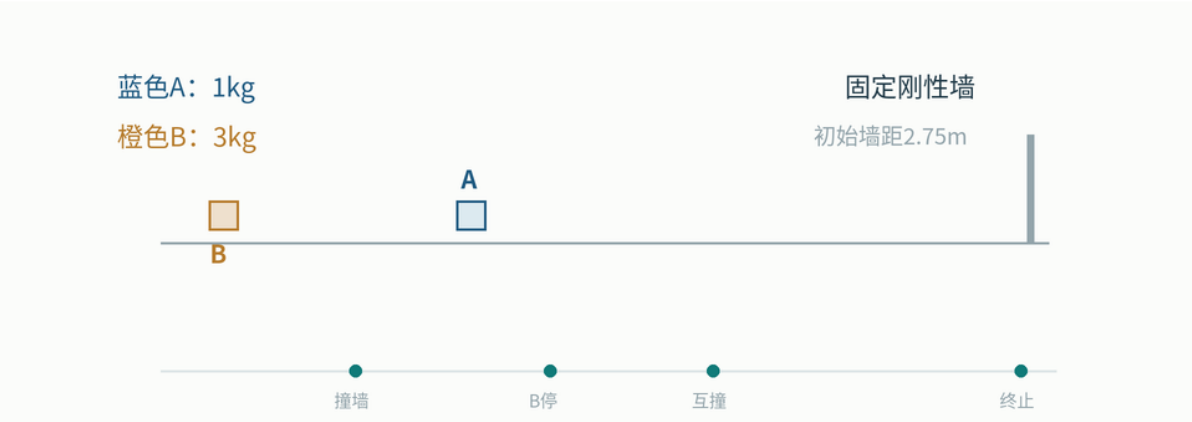
点击播放 Q18A 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q18a.gif

第18题 · 运动过程：弹开与弹性碰撞全过程

动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



03 t=1.419s 两块已弹性互撞：A向右，B向左，逐渐停止



04 t=2.209s 两块均已停止；最终间距1.25m

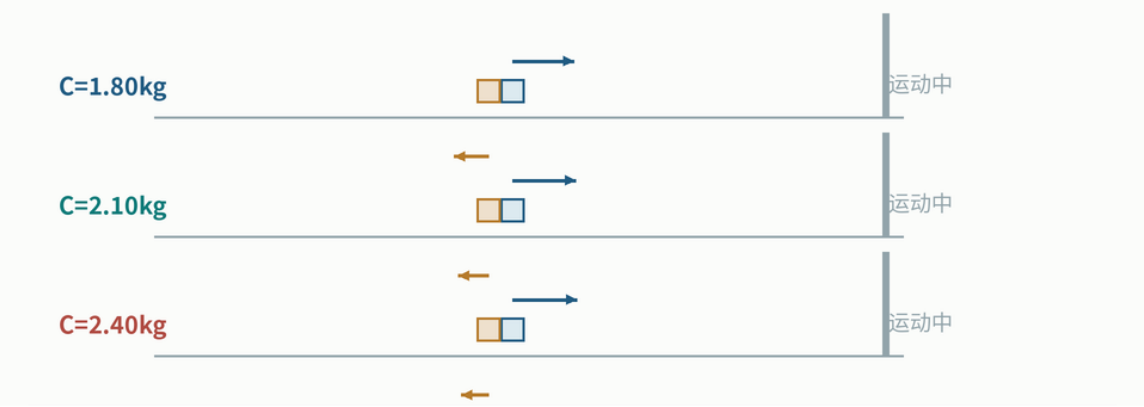
观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。

点击播放 Q18A 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q18a.gif

第18题 · 运动过程：恰好不碰的临界对照

动画与关键帧使用同一物理模型；暂停时物理时钟冻结。



01 t=0.000s 同样的能量与摩擦，改变C质量，比较是否追上



02 t=0.800s 同样的能量与摩擦，改变C质量，比较是否追上



03 t=2.717s 同样的能量与摩擦，改变C质量，比较是否追上

观看动态过程

本页是静态关键帧，常规PDF不会播放GIF。
点击播放 Q18B 动画（网页版，可暂停） 离线文件：q18b.gif

统一坐标与事件清单

取弹开位置为原点、向右为正，墙的位置为 $x = L_0 = 2.75\,\mathrm{m}$。忽略极短弹开过程中的摩擦冲量，弹开阶段两滑块的水平动量守恒；其后各自受摩擦，系统动量一般不守恒。滑动时加速度大小都为

$$a_f = \mu g = 2\,\mathrm{m/s^2}.$$

摩擦方向始终与各自速度相反，不能给全过程使用同一个有符号加速度。顺序应先判定：弹开 → A撞墙 → B先停 → A与B相碰 → 两块再次停下。

第一问①：用动量与总动能求初速度

设弹开后A向右速率为u，B向左速率为w。弹开前总动量为零：

$$m_A u - m_B w = 0, \qquad u = 3w.$$

总初动能为24J：

$$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot u^2 + \frac{1}{2}\cdot 3\cdot w^2 = 24.$$

代入u=3w，得到 $6w^2 = 24$，所以

$$u = 6\,\mathrm{m/s}, \qquad w = 2\,\mathrm{m/s}.$$

带符号初速度分别为 $v_{A0} = +6$、$v_{B0} = -2\,\mathrm{m/s}$。

第一问②：先求B第一次停止的时刻与位置

B向左滑动，摩擦向右，加速度为 $+2\,\mathrm{m/s^2}$，停止所需时间

$$t_B = \frac{w}{a_f} = 1\,\mathrm{s}.$$

停止位置为

$$x_B = -\frac{w^2}{2a_f} = -1\,\mathrm{m}.$$

但此刻A是否已经撞墙，必须先判断；不能用未碰撞的轨迹直接计算A在1s的位置。

第一问③：求A撞墙事件

A到墙前向右运动，加速度为 $-2\,\mathrm{m/s^2}$，故

$$x_A = 6t - t^2.$$

令 $x_A = 2.75$，解得

$$t^2-6t+2.75=0.$$

两个代数根为0.5s和5.5s。到墙前的运动阶段在第一次抵达墙时就结束，取 $t_w=0.5\,\mathrm{s}$；5.5s是把原方程越过事件边界外推的伪物理解。撞墙前速度

$$v_A^-=6-2\times0.5=5\,\mathrm{m/s}.$$

固定刚性墙的弹性碰撞使速度反向、大小不变，所以撞墙后 $v_A^+=-5\,\mathrm{m/s}$。

第一问④：推进到B第一次停止时

从A撞墙到t=1s还有0.5s。A向左滑动，摩擦向右，此段加速度变为+2，因此

$$x_A(1)=2.75-5\times0.5+\frac{1}{2}\times2\times0.5^2=0.50\,\mathrm{m}.$$

B此时在−1m，二者间距

$$d_1=0.50-(-1)=1.50\,\mathrm{m}.$$

A在此刻速度为 $-5+2\times0.5=-4\,\mathrm{m/s}$。为核对没有漏掉提前碰撞：0到0.5s间距为 $8t-2t^2>0$；0.5到1s间距为 $5.5-4t\geq1.5>0$，所以此前确实未再相碰。

第二问①：判断A能否追到已经停止的B

t=1s时A向左速率4m/s，若不碰撞，其制动距离为 $4^2/(2\times2)=4\,\mathrm{m}$，大于前方到B的1.5m，所以一定发生碰撞。A从x=0.5m到x=−1m的位移为−1.5m，加速度为+2：

$$v_c^2-(-4)^2=2\times2\times(-1.5),$$
$$v_c=-\sqrt{10}\,\mathrm{m/s}.$$

负号由向左的运动方向确定；平方关系只给速率大小。B在此期间已经静止，碰前速度为0。若需要事件时间，解 $1.5=4\Delta t-\Delta t^2$，得 $\Delta t=2-\sqrt{10}/2$。

第二问②：写出弹性碰撞的两个守恒方程

碰撞时间极短，忽略地面摩擦冲量。设碰后A、B速度分别为 v'_A、v'_B：

$$-\sqrt{10}=v'_A+3v'_B,$$
$$\frac{1}{2}\times10=\frac{1}{2}(v'_A)^2+\frac{3}{2}(v'_B)^2.$$

为避免直接背碰撞公式，先由动量方程移项得

$$-\sqrt{10}-v'_A=3v'_B.$$

由动能方程整理并因式分解：

$$10-(v_A')^2=3(v_B')^2,$$
$$(-\sqrt{10}-v_A')(-\sqrt{10}+v_A')=3(v_B')^2.$$

实际发生碰撞而不是保持原速度不变时，$v_B'\neq 0$。用前一个动量关系代入并约去 $3v_B'$，得 $-\sqrt{10}+v_A'=v_B'$。这就是“相对速度反向”：

$$v_A'-v_B'=-(v_c-0)=\sqrt{10}.$$

将相对速度关系与动量方程联立：$v_A'=v_B'+\sqrt{10}$，代入得到 $4v_B'=-2\sqrt{10}$，所以

$$v_A'=+\frac{\sqrt{10}}{2}\,\mathrm{m/s},\qquad v_B'=-\frac{\sqrt{10}}{2}\,\mathrm{m/s}.$$

A向右、B向左，二者速率相等，但质量不同、动量大小不相等；这并不违反总动量守恒。

第二问③：求碰后停止位置并检查后续事件

碰撞位置在x=−1m。两者碰后速率相同、摩擦减速度大小相同，所以各自继续运动的距离相等：

$$s'=\frac{(\sqrt{10}/2)^2}{2a_f}=\frac{5}{8}\,\mathrm{m}.$$

A向右走5/8m，B向左走5/8m，因此最终坐标

$$x_{A,f}=-1+\frac{5}{8}=-\frac{3}{8}\,\mathrm{m},$$
$$x_{B,f}=-1-\frac{5}{8}=-\frac{13}{8}\,\mathrm{m}.$$

最终间距

$$d_f=x_{A,f}-x_{B,f}=\frac{5}{4}\,\mathrm{m}=1.25\,\mathrm{m}.$$

A最终位置远小于墙的位置2.75m，不会再次撞墙；碰后两者向相反方向运动、间距增加，也不会再次互撞。因此这个终态没有漏掉后续事件。

第三问①：先把新质量写清，再求两块初速度

设C的质量为M kg，这里M表示质量按kg计的数值；A质量为1kg。A向右初速大小U，C向左初速大小W。弹开前后动量关系给出

$$1\times U=M\times W,\qquad U=MW.$$

总初动能为21J，所以代入各量的SI数值后：

$$\frac{1}{2}U^2+\frac{1}{2}MW^2=21.$$

把U=MW代进去，并两边乘2：

$$M^2W^2 + MW^2 = 42.$$

提取共同因子得到 $M(M+1)W^2 = 42$，所以

$$W^2 = \frac{42}{M(M+1)},$$

$$U^2 = M^2W^2 = \frac{42M}{M+1}.$$

此处速度平方的数值单位都是$\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$。这样只使用了动量、动能和初中代数，没有新增“质量比”的额外字母。

第三问②：先解释临界条件，不能只背等式

两块滑动减速度大小都为$2\,\mathrm{m/s^2}$。若暂时假设它们不互撞，A在停止前能走的总路程为 $S_A = U^2/4$，C向左能走的路程为 $S_C = W^2/4$，路程均以m计。A碰固定墙只反向、不损失动能，因此总制动路程仍是 S_A。A先右走 L_0，再左走 $S_A - L_0$，所以最终位置

$$x_{A,f} = L_0 - (S_A - L_0) = 2L_0 - S_A.$$

C向左运动，最终位置 $x_{C,f} = -S_C$。临界状态是A追到C的停止位置时，也刚好停下，没有以非零相对速度撞上C。因此

$$2L_0 - S_A = -S_C,$$

$$S_A - S_C = 2L_0 = 5.50\,\mathrm{m}.$$

还要解释“中途会不会早已相撞”：在C较重、A初速更大的追赶情形中，A撞墙后比仍左滑的C快；两块受相同减速度，左滑时的速度差不变。C停后A继续靠近，直到A也停，所以间距一路减小，最小值确实在最终。最后会检查求出的质量是否属于这个情形。

第三问③：将路程逐项代入，算出质量

把前面两个速度平方分别除以4：

$$S_A = \frac{10.5M}{M+1}, \qquad S_C = \frac{10.5}{M(M+1)}.$$

两式表示的路程数值单位均为m。先通分，再因式分解：

$$S_A - S_C = 10.5\frac{M^2-1}{M(M+1)},$$

$$S_A - S_C = 10.5\frac{(M-1)(M+1)}{M(M+1)} = 10.5\left(1 - \frac{1}{M}\right).$$

由临界距离关系：

$$10.5\left(1-\frac{1}{M}\right)=5.50.$$

展开、移项，得

$$10.5-\frac{10.5}{M}=5.50,\qquad \frac{10.5}{M}=5.00,$$
$$M=\frac{10.5}{5.00}=2.10.$$

M是以kg为单位的质量数值，所以C质量为2.10kg。复核：C确实比A重；A总制动路程 $S_A\approx 7.113\,\mathrm{m}$ 大于墙距2.75m，确实先撞墙；$S_C\approx 1.613\,\mathrm{m}$，A最终位置 $5.50-7.113\approx -1.613\,\mathrm{m}$，与C最终位置相同。事件顺序、临界状态都成立。

整题的守恒使用边界

弹簧释放和两块间弹性碰撞：极短时间内忽略摩擦冲量，可用两块的总动量守恒。撞固定墙：A自身动量不守恒，但理想弹性反射保留其动能。粗糙地面滑动：动量、机械能都不守恒，应逐物体用牛顿第二定律或动能定理。把这些过程统称为“能量守恒的碰撞题”会掩盖关键差异。

方法总结

先设坐标 → 动量与能量定初速 → 列事件表并比较发生时间 → 每次碰撞更新速度与摩擦方向 → 核查有无后续事件 → 临界题先解释最小间距为何在终点。

关联知识与适用边界

- 一维弹性碰撞同时满足系统动量守恒和动能守恒，所有速度必须带统一坐标下的符号。
- 固定刚性墙的理想弹性反射给出 $v^{+}=-v^{-}$；墙可接收冲量而几乎不获得动能。
- 水平面滑动摩擦减速度大小 μg 与质量无关，因此速率相同的不同质量滑块制动距离相同。
- 事件驱动建模比对全程写一个公式可靠：停止、撞墙、互撞都会改变运动方程。
- 动能与速度平方相关，动量与带符号速度相关；一个守恒不能替代另一个守恒。
- “恰好不碰”应转化为最小间距等于零，还需证明最小值发生在哪里。
- 质点模型忽略物块尺寸和弹簧原长；若计入有限尺寸，接触位置关系需要相应修正。
- 守恒条件要写清研究对象、时间段、可忽略的外力冲量，不能只写“由动量守恒”。

常见错误及纠正

- B在1s停止时，仍使用A撞墙前的轨迹计算A位置。
- A撞墙后只改变速度符号，却忘记摩擦加速度也随速度方向改变。
- 把全过程都当成动量守恒或机械能守恒。
- 碰撞方程用速率而非带符号速度，丢掉方向。
- 求得最终位置后不检查是否会再次撞墙或互撞。

· 仅凭两个最终位置重合就使用临界式，没有先证明间距单调变化。

迁移练习与核对

先不做最难的质量推广：若某物块碰墙前速率为5m/s，弹性碰固定墙后，在减速度大小2m/s^{2}下还可以滑多远?

核对：弹性碰固定墙只改变速度方向，碰后速率仍为5m/s。用 $0-5^2=2(-2)s$（正方向取碰后运动方向），得 $s=25/4=6.25\,\mathrm{m}$。

附录A　知识模块与题号索引

知识点按物理关系组织，便于把一题的入口迁移到另一题。此表不代替已经确认版本的教材目录。

模块	对应题号	需要真正掌握的关系
单位与模型	1、2、7、11	基本单位；参考系；原始条件；模型适用区间
矢量与受力	3、5、8	原力与分力；隔离对象；作用反作用；矢量差
摩擦与约束	4、5、7、9、13	相对运动；静摩擦范围；绳长约束；状态切换
直线运动	2、11、16、18	匀变速适用条件；速度图面积；事件后重新列式
抛体运动	2、10	分运动同时间；速度角与位移角不同
圆周与天体	3、6、9、14、17	向心合力；半径与高度；同角速度；临界摩擦
功、能量、功率	4、8、11、12、13、16、17、18	功的正负；动能定理；守恒边界；供能与耗散
动量与碰撞	8、18	冲量矢量；短时外力冲量；一维弹性碰撞
实验与数据	14、15、17	读数、单位、有效数字、拟合、斜率与截距
图像与临界	9、11、13、15、17、18	先推函数再对系数；区分实线虚线；证明最小值位置

五条贯穿全卷的检查规则

1. 每列一个方程，先交代研究对象、阶段和正方向。
2. 式子左右量纲一致，答案保留单位，符号与“大小”分开。
3. 使用守恒关系前，明确外力冲量、非保守力做功等条件。
4. 发生停止、接触改变、绳绷紧、相对速度变零或碰撞时，检查模型是否切换。
5. 解出数值后代回原条件，检查事件顺序与后续过程。

附录B　自测与薄弱点记录模板

目前没有本套学生作答，因此下表是待填写模板，不是已经诊断的薄弱点。历史截图中的物理14/100只能作为该次考试的背景信息，不能据此认定本套的每题对错。

题号	自评/实际得分	首个卡住的步骤	错因证据	复做日期与结果
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

错因可记录为：概念不清、模型识别错误、对象或方向错误、条件漏读、图像读错、代数运算、单位或有效数字、事件遗漏。必须写出作答中的具体证据，不能只填“粗心”。第7题原图裁切与辨读情况单独记录，不作为学生的知识错误。

网页可以保存每题的自评与文字笔记，并导出记录。记录只保存在当前浏览器本地，不会自动同步，也不会上传老师或其他人。自评不是考试分数。

附录C　原始资料、核验与版本记录

原图顺序与题目衔接

页序	原始文件	内容与接续	SHA-256前12位
1	01_10015.jpg	第1、2题；第3题题干	159300203aed
2	02_10008.jpg	第3题选项；第4—6题	d87a4b888f3f
3	03_10009.jpg	第7—9题；第10题题干	c98d1ee90bfc
4	04_10010.jpg	第10题选项；第11—13题	6048a2463591
5	05_10011.jpg	第14题；第15题题干	fa4443e32259
6	06_10012.jpg	第15题接续；第16题	8134aab8fb64
7	07_10013.jpg	第17题	f5f0c96a1ff6
8	08_10014.jpg	第18题	f0b2b7570293

原图8张已经覆盖题号1—18的连贯顺序；“查看器显示12张”不等于这份题目正文有12页。第7题仍有局部遮挡；第14、16、18题存在边缘裁切，但后者核心求解条件可读。原图没有被改写为“完整官方原卷”。

解答核验重点

单位与量纲复核：第1、6、15题。
受力与能量双重核对：第4、16题。
分段动力学与图像一致性：第11、13题。
图像给定点代回：第17题。
动量、弹性碰撞、事件顺序和终态边界：第18题。
原图质量分数辨读与标准连接体解法复核：第7题。

版本与更新规则

1.2版：增加20段运动动画、逐题关键帧与播放链接，并保留18题基础衔接与自查问答，第7题改用具体质量分步列式；第11、13题去掉微积分表达，第18题展开质量计算的代数步骤。附16幅辅助图和18道迁移练习。配套网页从同一content.json生成；新的清晰原图、官方答案或学生答卷到来后，应保留旧版，再更新相应题目、评分与错因记录。

本书未使用未经允许的其他会话内容。当前历史会话检索接口要求额外访问权限，未读取到用户其他项目的教学要求；本版依据此次明确提出的要求制作。